

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.465.1-15

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ РАЗМЕРОМ 3х12м
ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

выпуск 0

Материалы для проектирования

24035-01
ЦЕНА 5-32

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

№ кв. А-445 Смольная ул. 22

Сдано в печать I 1990 года

Заказ № 15 Тираж 5700 экз

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.465.1-15

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ РАЗМЕРОМ 3x12 м
для покрытий одноэтажных производственных зданий

выпуск 0

Материалы для проектирования

Утверждены
Главпроектом Госстроя СССР,
Техническое задание от 22.04.88 г.
Введены в действие с 01.03.90 г.
приказом ЦНИИпромзданий
от 01.03.89 г. № 100.

РАЗРАБОТАНЫ :

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР

КИЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР

Зам. директора

В.В. ГРАНЕВ

Гл. инженер ин-та

И.Г. ХАРИТОНОВ

Нач. отдела СНКОЗ

А.Я. РОЗЕНБЛЮМ

Нач. отп

А.Н. СЫТНИК

Гл. инж. проекта

В.А. БАЖАНОВА

Гл. инж. проекта

Г.А. ЛИБЕРМАН

НИИСК ГОССТРОЯ СССР

НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

/Зам. директора

П.И. КРИВОШЕЕВ

Зам. директора

Т.И. МАМЕДОВ

Рук. лаборатории

М.А. ЯНКЕЛЕВИЧ

Рук. лаборатории №3

В.А. ЯКУШИН

Ст. научн. сотрудн.

Я.И. МАРКУС

Ст. научн. сотрудн.

А.А. СВЕТОВ

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

24035-01 2

Выпуск 7. Плиты 2-го типа размерами с проемом в палке для зенитных фонарей. Рабочие чертежи.

Выпуск 8. Плиты 2-го типа размерами. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

1.3. В настоящем выпуске приведены материалы для проектирования, которые содержат указания по применению плит в покрытиях зданий различного назначения, в т. ч. зданий с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов, нормативную и техническую данные плит, расчетные наложения, справочные материалы.

2. Типы, конструкция, обозначение

2.1. Плиты подразделяются на четыре типа:

ПГ - без проема в палке плиты;

ПВ - с проемом в палке плиты для пропуска вентиляционной шахты или воздуховода крышного вентилятора;

ПЛ - с проемом в палке плиты для устройства легкооткрываемой кровли;

ПФ - с проемом в палке плиты для установки зенитных фонарей.

2.2. Плиты всех типов имеют два типоразмера. В плитах 1-го типоразмера шаг поперечных ребер принят равным 1,5м, толщина палки - 30мм;

В плитах 2-го типоразмера шаг поперечных ребер - 1,0м, толщина палки 30 и 35мм.

2.3. Плиты армируются из тяжелого бетона классов В20... В45 и легкого бетона плотной структуры/керолитобетона, пенопоробетона и шлакопенобетона) классов В20... В30.

1.465.1-15.0-ПЗ

лист
2

Формат А4

2.3. Напряженная арматура плит, предназначенных для применения в неагрессивной среде, предусмотрена стержневая термомеханически упрочненная классов Аг-Э, Ат-Э, Ат-Эс по ГОСТ 10884-81 и горячекатаная классов А-Э, А-Э по ГОСТ 5781-82*, А-Эв, изготовляемая из арматурной стали классов А-Э по ГОСТ 5781-82* путем упрочнения вытяжкой с контролем величины напряжения и предельного удлинения; арматурные канаты класса К-7 по ГОСТ 13840-68; высокопрочная проволока периодического профиля класса Вр по ГОСТ 7348-81.

Напряженная арматура плит, предназначенных для применения в зданиях со слабо- и среднеагрессивным воздействием газовой среды, предусмотрена стержневая классов А-Э по ГОСТ 5781-82*, термомеханически упрочненная, стойкая против коррозионного растрескивания, классов Ат-Эс по ГОСТ 10884-81 (только для слабоагрессивных сред) и классов А-Эв, упрочненная вытяжкой с контролем величины напряжения и предельного удлинения.

2.4. Предел огнестойкости плит равен 0,5 часа.

2.5. Плиты обозначены марками, состоящими из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.

Структура записи марки плиты в общем виде приведена на листе 4.

Пример условного обозначения (марки) плиты типоразмера 1ПГ12, второй по несущей способности, с напряженной арматурой классов А-Э, изготовляемой из тяжелого бетона:

1ПГ12-2АЭ

То же, для условного применения в слабоагрессивной газовой среде:

1ПГ12-2АЭв-Н

1.465.1-15.0-ПЗ

лист
3

24035-01

4

Формат А4

ХААХ-ХАХА-ХАХ

Типоразмер плиты по ГОСТ 28042-89.

Порядковый номер плиты по несущей способности.

Класс напряженной арматуры

Вид бетона (указывается только в плитах из легкого бетона, "Л")

Конструктивная особенность плит типа ПБ и ПФ (см. табл. 1);

Дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения плиты: "Н" и "П" - прочность бетона при сжатии в среде, "С" - сейсмостойкость конструкции.

Наличие дополнительных закладных изделий и отверстий, обозначенное строчными буквами или арабскими цифрами.

Таблица 1

Типоразмер плиты	Размер проема в полке плиты, мм	Кол. проемов	Цифровой индекс, отражающий конструктивную особенность плиты
1ПБ12, 2ПБ12	φ 400 φ 700 φ 1000 φ 1450	1	4 7 10 14
1ПФ12, 2ПФ12	1500 × 1700 2600 × 2700	4 2	3 5

1.465.1-15.0-ПЗ

Лист
4

Формат А4

2.6. Наименование плит приведено в документе 1.465.1-15.0-ПЗ.

3. Область применения плит.

- 3.1. Плиты предназначены для применения в покрытиях зданий - отапливаемых и неотапливаемых;
- с неагрессивной средой, а также в условиях воздействия слабо- и среднеагрессивной газовой среды;
 - с асфальтобетонными, цементными, бетонными, железобетонными, светло-аэрационными и зенитными покрытиями;
 - с легкосбрасываемой кровлей;
 - при систематическом воздействии температур не выше +50°C;
 - возводимых в обычных условиях, а также в районах с сейсмичностью 7 и 8 баллов;
 - в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха не ниже минус 40°C.

3.2. При проектировании зданий следует учитывать требования "Рекомендаций по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий" (серия 1.400-П).

Плиты 1-го типоразмера рекомендуется применять в I...III снеговых районах СССР, плиты 2-го типоразмера в IV-V районах.

При выборе марок плит согласно "Правил учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций", утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 19.03.81 г. № 41, величину действительной нагрузки на покрытие по проекту здания

1.465.1-15.0-ПЗ

Лист
5

24035-01 5 Формат А4

необходимо умножать на коэффициент надежности по назначению (0,9; 0,95; 1,0) в зависимости от класса ответственности здания.

Умноженная таким образом величина нагрузки используется для подбора требуемой марки плиты.

3.3. Вид бетона (тяжелый или легкий) и класс напрягаемой арматуры выбирается с учетом эксплуатационных условий здания и местных условий по изготовлению и монтажу плит.

Плиты, изготовляемые из легкого бетона, предназначены для использования только в неагрессивной среде.

3.4. В плитах могут предусматриваться дополнительные закладные изделия, например для крепления плит к стропильным конструкциям в торцах и температурных швах здания, для приварки соединительных накладок в плитах для сварочных работ и т.п.

Дополнительные закладные изделия приводятся в проекте здания. Примеры разбивки и ключи для подбора марок закладных изделий приведены в настоящем выпуске/см. докуп. см3/

Сопряжение плит с конструктивными элементами здания следует осуществлять в соответствии с "Монтажными узлами сопряжений сборных железобетонных конструкций одноэтажных производственных зданий", серия 2, 400-7. Вып. 0,1 и 2/.

3.5. Швы между плитами во всех случаях, за исключением особо оговоренных в серии 1.400-М, должны быть заполнены цементным раствором или бетоном класса не ниже В5 на полках заподлицо. Зазоры между торцами продольных ребер должны быть заделаны на всю высоту этих ребер.

1.465.1-15.0-173

Лист
8

Формат А4

3.6. Указания о заделке швов между плитами в местах приварки плит к несущим конструкциям должны быть приведены на монтажных чертежах покрытия в проекте здания.

3.7. Опорные закладные изделия плит должны быть защищены от коррозии путем нанесения антикоррозионных покрытий, состав которых определяется в проекте здания с учетом конкретных условий эксплуатации плит и требований главы СНиП 2.03.11-85.

3.8. На плиты допускается установка вентилятора с дефлектором и зонтиком, а также крышных вентиляторов (по номенклатуре, приведенной в табл. 2 настоящего выпуска) вентиляторы № 8, 8Б, 10, 12, 12В должны быть изолированы.

Установка на плиты с проемами откосов для прохода через покрытие вентилятор приведена в серии 2.460-14. Типовые узлы покрытий промышленных зданий в местах прохода вентиляционных шахт.

Рабочие чертежи железобетонных откосов приведены в серии 1.494-24, вып.1.

Эквивалентная нагрузка на плиты от вентиляторов заимствована из серии 1.469-7, вып.1 и подсчитана из предположения, что с обеих сторон плиты, на которой установлен вентилятор, расположены плиты без проемов в полке, а также, что плиты с вентиляторами не прилегают к продольным разбивочным осям здания.

Эквивалентная нагрузка на плиты при установке на них вентиляционных шахт с дефлекторами и зонтиком приведена в табл.3 на листе 16.

3.9. Нагрузки, приведенные в табл. 2 и 3, определены суммированием эквивалентных нагрузок от массы вентиляционного устройства, воздействия ветра на него, массы железобетонного откоса

1.465.1-15.0-173

Лист
7

24035-01 6

Формат А4

Швы и проемы между плитами

и детана в утолщенной части полки плиты, а при крышных в талла-
торах и динамических воздействиях.

При подсчете нагрузок от вентиляционного устройства учиты-
ваться:

для вентилятора с дефлектором или зонтом - по дефлектора или зонта, трубы, звена трубы в уг-
теле и клапаном; для крышных вентиляторов
насоса вентилятора с клапаном и поддона с во-
у.

При определении изгибающих моментов, передающихся на плиту
от воздействия ветра на вентиляционное устройство, скоро-
тиной ветра принят для высоты 30 м над поверхностью земли для
местности типа В согласно главе СНиП 2.01.07-85.

Таблица 2

Диаметр проема в полке плиты, мм	Типоразмер вентилятора	Расчетная эквивалентная равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²) при расчете по предельному состоянию первой группы для плит	
		1.ПВ 12	2.ПВ 12
700	К43-90 N4;5	0,5 (50)	0,6 (60) *
	К43-90 N6;3	0,7 (70)	0,8 (80) *
	К43-90-T N6;3		
	осевые N4;5; 6;3	0,5 (50)	0,5 (50)
1000	К44-84-8 N8	0,7 (70)	0,7 (70)
	К44-84-8 N10	1,0 (100)	
	осевые N8-8	0,7 (70)	
1450	К44-84-8 N12	1,0 (100)	0,8 (80)
	осевые N12-8		

*) Величина эквивалентной нагрузки может быть уменьшена
до 0,4 (40) кПа (кгс/м²) для плит под ползную расчетную
нагрузку до 5,5 (550) кПа (кгс/м²)

1.465.1-15.0-ПЗ

Лист
8

Формат А4

3.10. Выбор парок плит производится по суммарной
палезной расчетной (при $\gamma_f > 1$ и $\gamma_f = 1$) равномерно
распределенной нагрузке, определяемой:

а) при отсутствии вентиляционного устройства

$$q = \gamma_n (q_{\text{покр.}} + q_{\text{сн.}}); \quad (1)$$

б) при наличии вентиляционного устройства

$$q = \gamma_n (q_{\text{покр.}} + q_{\text{сн.}} + q_{\text{экв.}}); \quad (2)$$

где: $q_{\text{покр.}}$ - полная расчетная нагрузка от массы покрытия,
включая плиты с заделкой швов;

$q_{\text{сн.}}$ - расчетная снеговая нагрузка (при необходимости,
с учетом дополнительных отложений снега);

$q_{\text{экв.}}$ - расчетная эквивалентная нагрузка на плиту от
установленного на нее крышного вентилятора
(табл.2) или вентиляционной шахты (табл.3);

γ_n - коэффициент надежности по назначению, определяющий
степень ответственности здания.

3.11. Проектирование покрытий с легкосбрасываемой кровлей
следует производить в соответствии с Рекомендациями по приме-
нению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий про-
мышленных предприятий, серия 1.400-11. Пример решения покрытия
с легкосбрасываемой кровлей приведен в документе 1.465.1-15.0-СТЗ.

3.12. Плиты, предназначенные для применения в агрессивной
среде, должны иметь соответствующую коррозионную стойкость, ко-
торая указывается в проекте здания.

Сварные швы и участки опорных железобетонных изделий с нарушен-
ным в процессе сборки заводским защитным покрытием должны быть

1.465.1-15.0-ПЗ

Лист
9

24035-01 7 Формат А4

металлизированы и защищены плотным слоем цементного раствора или специального покрытия согласно указаниям главы СНиП 2.03.11-85.

При среднеагрессивной степени воздействия окружающей среды продольные и поперечные швы между плитами со стороны помещений должны быть заделаны опилками в бетонной среде герметиком (см. документ 1.465.1-15.0-сн 1), а увеличенные зазоры между продольными ребрами плит в местах переломки бортового пояса стропильных конструкций должны быть заделаны бетоном или раствором на всю высоту ребра.

Поблизости плит, со стороны воздействия агрессивной среды, а также наружные боковые поверхности ребер, прилегающих к стенам и фанерам, должны быть покрыты антикоррозийными, лакокрасочными материалами. Выбор способа защитного покрытия производится согласно требованиям СНиП 2.03.11-85 с учетом состава покрытий других элементов здания. Небольшие дефекты на защищенных бетонных поверхностях (вмятины глубиной и диаметром не более 3 мм), возникшие при перевозке плит, должны быть заделаны шпаклевочным материалом на той же основе, что и лакокрасочное покрытие.

Поблизости закладных изделий, доступные для коррозии при необходимости ее последующего возобновления, могут быть защищены лакокрасочными материалами (независимо от предшествующей металлизации). В труднодоступных местах защиту закладных изделий следует производить путем их обетонирования.

3.13. В случаях применения плит в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов должны быть соблюдены следующие положения:

а) проекты зданий должны отвечать требованиям СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», серии 1.460.1-26 с

1.465.1-15.0-ПЗ

Лист

10

Формат А4

«Железобетонные каркасы одноэтажных производственных зданий для сейсмических районов». Вып. 0 «Инструкции для проектирования» и серии 1.465-10, «Узлы сопряжений плит покрытий с несущими конструкциями одноэтажных промышленных зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов»;

б) плиты должны иметь на наружных гранях продольных ребер пазы для образования шпонак после замоноличивания продольных швов между плитами;

в) в покрытиях зданий все плиты (включая плиты по фанерам) должны быть соединены между собой соединительными скобами в соответствии с указаниями документа 1.465.1-15.0-сн 3;

г) в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов, имеющих фанерные надстройки, плиты, установленные у торцов здания и у поперечных температурных швов, должны быть соединены между собой стальными накладками, привариваемыми к дополнительным закладным изделиям ИИЗ, ИИГО (докум. 46 вып. 8) в торцевых поперечных ребрах плит.

Узлы приварки соединительных накладок приводятся в проекте здания.

Ключи для подбора парок дополнительных закладных изделий и соединительных накладок приведены в табл. 4 докум. сн 3.

1.465.1-15.0-ПЗ

Лист

11

24035-П1 8 0

3.14. Плиты настоящей серии могут использоваться в качестве несущей основы плит повышенной заводской готовности (каннелексовых).

В этом случае должно быть выполнено проверка достаточности несущей способности плиты, выбранной из условия работы на эксплуатационные нагрузки, при ее работе в каннелексовом варианте на стадии изготовления, транспортирования и монтажа (с учетом воздействия усадки, возникающих при подвесе и транспортировании плит, а также повышенной объемной плотности утеплителя за счет увеличения его влажности при термообработке).

Проверку несущей способности плиты-несущей основы следует производить из условия

$$K_d (\sigma_{f_1} + q_{сб} + \gamma_{кр} \gamma_{пл}) \leq q_{пл}, \quad (3)$$

где K_d - коэффициент динамичности, равный 1,6;
 $\sigma_{f_1} = 1,1$ и $\gamma_{f_2} = 1,2$ - коэффициенты надежности по нагрузке для железобетонной плиты и элементов покрытия;

$q_{сб}$ - нагрузка от веса плиты-несущей основы при $\gamma_f = 1$, кПа (кгс/м²);

$\gamma_{кр}$ - нагрузка от элементов покрытия, укладываемых в заданных условиях на несущую основу (с учетом повышенной влажности утеплителя после термообработки) при $\gamma_f = 1$, кПа (кгс/м²);

$q_{пл}$ - полная расчетная нагрузка (с учетом веса плиты), определяемая по таблице нормативных плит при $\gamma_f \geq 1$ из условия работы плиты на эксплуатационные нагрузки.

1.465.1-15.0-73

Лист
12

Формат А4

Если нагрузка в стадии изготовления, транспортирования и монтажа, определенная по условию (3), окажется больше предельной из расчета на эксплуатационные нагрузки, марка плиты-несущей основы должна быть заменена на марку с большей несущей способностью для обеспечения прочности каннелексовой плиты в стадии ее изготовления и транспортирования.

При проектировании каннелексовых плит следует учитывать рекомендации п.4.5. документа 1.465.1-15.0-77 по подбору марки второго закладного изделия, совмещенного с монтажной петлей.

В случаях, когда суммарная отпускная масса каннелексовой плиты превышает 9,3т (при петлях из стали класса А-I) и 11,7т (при петлях из стали класса А-II), следует применять отдельные стальные петли/потягушки, мм2 - докуч. 47, вып.8), подбирая их диаметры по табл.49 «Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры» (СП 12.03.01-84), 1986г, а в опорных частях плиты устанавливать закладные изделия мм2 - докуч. 37...40, вып.8), руководствуясь указаниями докуч. -77, табл.3, вып.8

3.15 для неотпалубленных зданий при расчетной температуре наружного воздуха/средней температуре наиболее холодной пятидневки согласно СП 2.01.01-82) от минус 30° до минус 40° закладные изделия должны изготавливаться из стали марки ВСтЗпс в по ту 14-1-3023-80; класс и марка напряженной арматуры назначаются в соответствии с требованиями СП 12.03.01-84,

1.465.1-15.0-73

Лист
13

24035-01 9 Формат А4

4. Условия расчета

4.1. Расчет плит произведен по программе ОРТИМ-6, разработанной институтом НИИСК Госстроя СССР.

Продольные и поперечные ребра плит рассчитаны как шарнирно опертые балки табового сечения претейб категории претинастости с пролетом $l_1, 84$ м для продольных ребер и $2,85$ м для поперечных ребер. Палка плит 1-го типоразмера рассчитана как плита, защемленная по четырем сторонам, палка плит 2-го типоразмера - как балочная плита, защемленная по двум сторонам. Расчет несущей способности палки плит выполнен с учетом влияния распора с применением разработанной в НИИСК программы RASPOA.

4.2. Расчет плит произведен в соответствии со СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.01.07-85, СНиП 2.03.11-85 и „Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов“ (к СНиП 2.03.01-84), ЦИТП, 1986 г.

4.3. При проектировании плит в случаях, когда площадь напрягаемой арматуры определялась расчетом по предельным состояниям первой группы, а требования расчета по предельным состояниям второй группы не являлись лимитирующими, т.е. величина предварительного напряжения могла быть снижена, применено смешанное армирование с зонами части напрягаемой арматуры ненапрягаемыми стержнями более короткой длины, обрываемыми в соответствии с эпюрой изгибающих моментов и изготовленными из арматурной стали того же класса.

1.465.1-15.0-ПЗ

Лист
14

Формат А4

4.4. Главой СНиП 2.01.07-85 „Дополнений“ для плит пролетом $l \leq 12$ м установлена зависимость значения вертикального претейбного прогиба f_u от высоты помещения H , которое они перекрывают:

при $H \leq 6$ м $f_u = \frac{250}{H}$; при $H > 6$ м $f_u = \frac{277}{H}$.

В соответствии с этим требованиями в таблицах номенклатуры плит (см. докум. №1) введены уточненные значения расчетных равномерно распределенных нагрузок, указанные в скобках, числитель которых соответствует предельной нагрузке по прочности и пригодности конструкции к нормальной эксплуатации для данной марки плиты при вертикальных прогибах продольных ребер в интервале $250 \leq f \leq 277$ мм, знаменатель - нагрузке, соответствующей прогибу продольных ребер, равному 250 мм.

4.5. Расчетная равномерно распределенная нагрузка на продольные ребра плиты без проёмов в палке от веса плиты с заделкой швов при расчете по предельным состояниям первой группы принята равной, кг/м (кг/м²):

а) для плит 1-го типоразмера

из тяжелого бетона 21 (210);
из керамзитобетона 16 (160);
из газопористобетона
и шлакопенобетона 19 (190);

б) для плит 2-го типоразмера

из тяжелого бетона
при толщине палки 30 мм 24 (240);
35 мм 25 (250);
из керамзитобетона 20 (200);
из газопористобетона
и шлакопенобетона 22 (220)

1.465.1-15.0-ПЗ

Лист
15

24035-01 10 Формат А4

Таблица 3

Эквивалентная нагрузка и плиты от вентиляторов с дефлекторами и зонтиками

Типоразмер плиты	Вид вентиляционной установки	Диаметр проема в плите, мм	Расчетная эквив. знтная равномерно распределенная нагрузка на плиту, кПа (кгс/м²), при расчете по предельному состоянию первой группы											
			I район по ветровому давлению			II район по ветровому давлению			III район по ветровому давлению			IV район по ветровому давлению		
			Высота торцов вентиляционной установки, м											
			2	5	8	2	5	8	2	5	8	2	5	8
1	Вентиляторы с дефлектором	400	0,10 (10)	0,10 (10)	0,15 (15)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,15 (15)	0,10 (10)	0,10 (10)	—	0,10 (10)	0,10 (10)	—
		700	0,15 (15)	0,15 (15)	—	0,15 (15)	0,20 (20)	—	0,15 (15)	0,20 (20)	—	0,15 (15)	0,20 (20)	—
		1000	0,15 (15)	0,20 (20)	—	0,15 (15)	0,20 (20)	—	0,15 (15)	0,25 (25)	—	0,20 (20)	0,30 (30)	—
		1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Вентиляторы с зонтиком	400	0,10 (10)	0,10 (10)	0,15 (15)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,15 (15)	0,10 (10)	0,10 (10)	—	0,10 (10)	0,10 (10)	—
		700	0,10 (10)	0,15 (15)	0,20 (20)	0,10 (10)	0,15 (15)	—	0,10 (10)	0,15 (15)	—	0,15 (15)	0,15 (15)	—
		1000	0,10 (10)	0,15 (15)	0,20 (20)	0,15 (15)	0,20 (20)	—	0,10 (10)	0,20 (20)	—	0,15 (15)	0,20 (20)	—
		1400	0,25 (25)	—	—	0,25 (25)	—	—	0,40 (40)	—	—	0,40 (40)	—	—
2	Вентиляторы с дефлектором	400	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,15 (15)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,15 (15)
		700	0,10 (10)	0,10 (10)	—	0,10 (10)	0,15 (15)	—	0,10 (10)	0,15 (15)	—	0,10 (10)	0,15 (15)*	—
		1000	0,20 (20)	0,25 (25)	—	0,25 (25)	0,30 (30)	—	0,25 (25)	—	—	0,25 (25)	—	—
		1400	0,25 (25)	0,35 (35)*	—	0,30 (30)	—	—	0,30 (30)	—	—	0,30 (30)	—	—
	Вентиляторы с зонтиком	400	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,15 (15)	0,10 (10)	0,10 (10)	0,15 (15)
		700	0,10 (10)	0,10 (10)	—	0,10 (10)	0,10 (10)	—	0,10 (10)	0,15 (15)	—	0,10 (10)	0,15 (15)	—
		1000	0,20 (20)	0,25 (25)	—	0,20 (20)	0,25 (25)	—	0,20 (20)	0,25 (25)	—	0,20 (20)	0,30 (30)	—
		1400	0,15 (15)	0,30 (30)	—	0,20 (20)	0,25 (25)	—	0,20 (20)	0,30 (30)	—	0,20 (20)	0,30 (30)*	—

1. Проверка в таблице обозначает, что соответствующее вентиляционное устройство при указанных условиях применять не допускается.
2. В случаях, отмеченных звездочкой, рабочая арматура каркасов поперечных ребер, примыкающих к отбору стено, должна быть не менее 2Ф14 ВШ (2Ф12 ВШ-ШС).
3. Расчетную эквивалентную нагрузку на плиту при расчете по предельному состоянию второй группы допускается определять, умножая табличные значения на коэффициент 0,85.

1.465.1-150-173

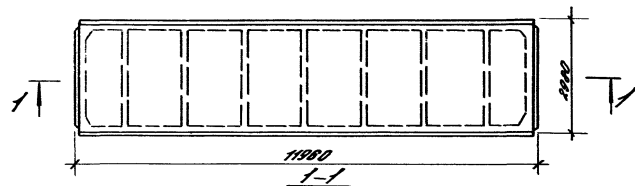


Рис. 1 Плита типоразмера 1ПП12 без проемов в полке

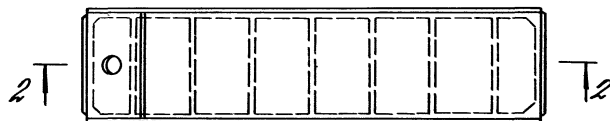


Рис. 2 Плита типоразмера 1ПП12 с проемом в полке $\phi 400$, 700 и 1000 мм для пропуска вентиляции

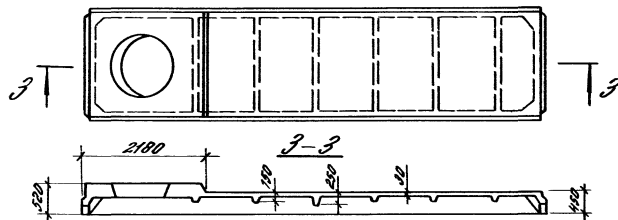


Рис. 3 Плита типоразмера 1ПП12 с проемом в полке $\phi 1450$ мм для пропуска вентиляции

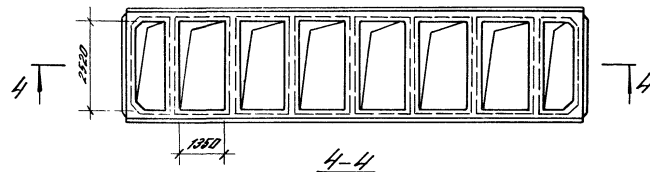


Рис. 4 Плита типоразмера 1ПП12 для легкообъемлемой кровли

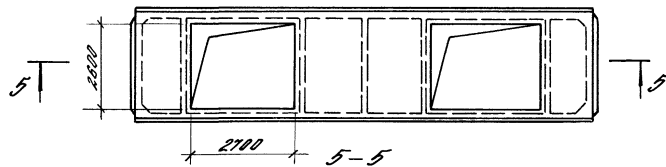


Рис. 5 Плита типоразмера 1ПП12 с двумя проемами для зенитных фонарей

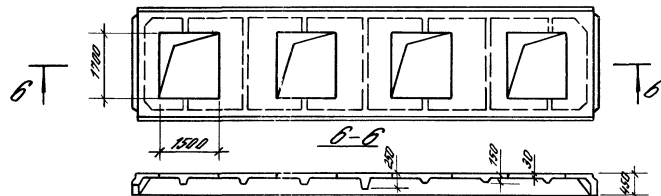


Рис. 6 Плита типоразмера 1ПП12 с четырьмя проемами для зенитных фонарей

П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев
П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев
П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев
П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев
П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев
П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев
П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев
П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев
П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев
П. И. Ковалев	Б. И. Ковалев	Б. И. Ковалев

1.465 1-15 0-Н И		
Номенклатура плит		
1 и 2 типоразмера		
Стр.	Лист	Листов
Р	1	52
ЦИННИПРОМЗДАНИИ		

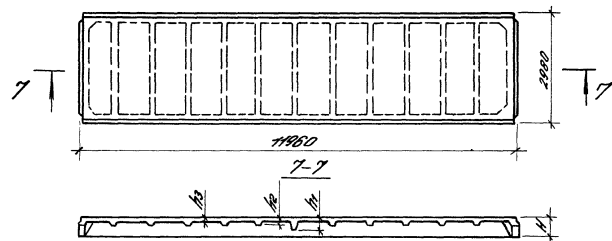


Рис. 7 Плита типоразмера 2ПФ12 без проемов в полке

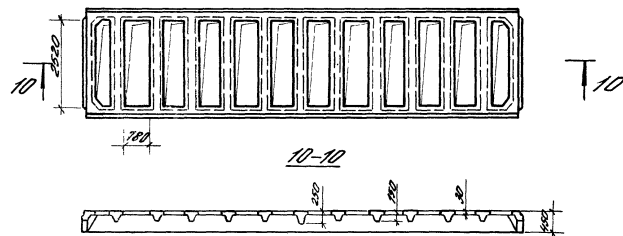


Рис. 10 Плита типоразмера 2ПФ12 для легкоexpandируемой кровли

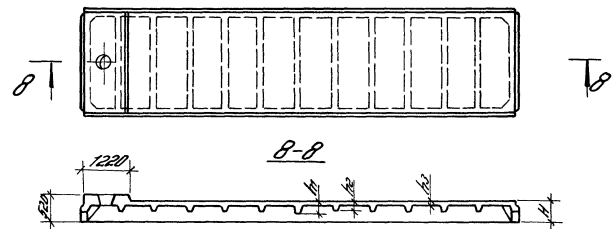


Рис. 8 Плита типоразмера 2ПФ12 с проемом в полке $\Phi 400$ и 100 мм для пропущивания вентилятора

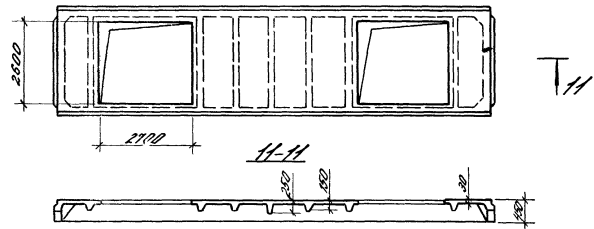


Рис. 11 Плита типоразмера 2ПФ12 с двумя проемами для зенитных фонарей

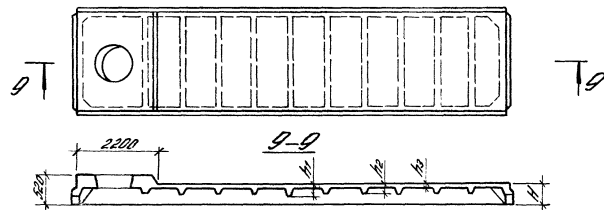


Рис. 9 Плита типоразмера 2ПФ12 с проемом в полке $\Phi 1000$ и 1450 мм для пропущивания вентилятора

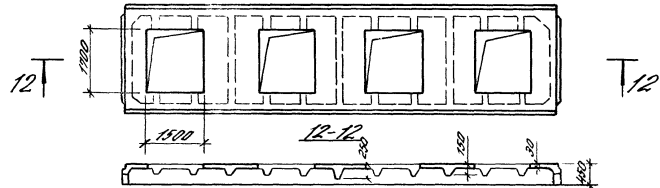


Рис. 12 Плита типоразмера 2ПФ12 с четырьмя проемами для зенитных фонарей

1.465.1-16.0-НН

Лист
2

Плиты 1^{го} типоразмера из тяжелого бетона без проемов в полке

Таблица 1

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка кПа (кгс/м²)				Направленная арматура (по плитам)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м³	Сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F=1$	$\gamma_F=1$	$\gamma_F=1$	$\gamma_F=1$					
Здания с неагрессивным воздействием газовой среды										
1ПГ12-1А+V	1	3,8 (380)	3,1 (310)	1,7 (170)	1,2 (120)	2Ø18А+V	B25	2,44	140,9	6,1
1ПГ12-2А+V		4,6 (460)	3,6 (360)	2,5 (250)	1,7 (170)	2Ø20А+V	B30		160,2	
1ПГ12-3А+V		5,5 (550)	4,4 (440)	3,4 (340)	2,5 (250)	2Ø22А+V	B35		189,1	
1ПГ12-4А+V		7,0 (700)	5,5 (550)	4,9 (490)	3,6 (360)	2Ø25А+V	B35		236,3	
1ПГ12-1А+V		4,0 (400)	3,3 (330)	1,9 (190)	1,4 (140)	2Ø20 А+V	B25		160,2	
1ПГ12-2А+V		4,8 (480)	3,9 (390)	2,7 (270)	2,0 (200)	2Ø22 А+V	B25		172,6	
1ПГ12-3А+V		5,3 (530)	4,3 (430)	3,2 (320)	2,4 (240)	2Ø20 А+V	B30		206,1	
		5,1 (510)	4,1 (410)	3,0 (300)	2,2 (220)					
1ПГ12-4А+V		6,0 (600)	4,9 (490)	3,9 (390)	3,0 (300)	2Ø22 А+V	B35		218,5	
		5,8 (580)	4,7 (470)	3,7 (370)	2,8 (280)					
1ПГ12-5А+V		7,0 (700)	5,5 (550)	4,9 (490)	3,6 (360)	2Ø25 А+V	B35		248,9	
		6,7 (670)	5,3 (530)	4,6 (460)	3,4 (340)					
1ПГ12-6А+V		7,5 (750)	5,9 (590)	5,4 (540)	4,0 (400)	2Ø28 А+V	B35		260,0	
1ПГ12-1А+V _C		3,8 (380)	3,1 (310)	1,7 (170)	1,2 (120)	2Ø22 А+V _C	B22,5		164,5	
1ПГ12-2А+V _C		4,5 (450)	3,5 (350)	2,4 (240)	1,6 (160)	2Ø22 А+V _C	B25		188,6	
1ПГ12-3А+V _C		5,5 (550)	4,4 (440)	3,4 (340)	2,5 (250)	2Ø25 А+V _C	B30		232,3	
1ПГ12-4А+V _C		6,8 (680)	5,4 (540)	4,7 (470)	3,5 (350)	2Ø28 А+V _C	B30		248,4	
		6,4 (640)	5,1 (510)	4,3 (430)	3,2 (320)					
1ПГ12-5А+V _C						2Ø28 А+V _C	B35		277,0	

Для случаев, когда величина вертикального прогиба продолжных ребер плиты превышает $\frac{1}{250}$ пролета; величины нагрузок указаны дробью, числитель которой соответствует предельно допустимой нагрузке для данной марки плиты, знаменатель - нагрузке соответствующей прогибу $f_0 = \frac{1}{250} l$.

1.465.1-15.0-НН

24035-81 14

Илл.

3

13

Продолжение таблицы 1

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка кПа (кгс/м²)				Напрягаемая арматура (по плитке)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м³	Сталь, кг	
		При коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$					
1ПГ12-1А II	1	3,8(380)	3,1(310)	1,7(170)	1,2(120)	2Ø22А II	В22,5	2,44	164,5	
1ПГ12-2А II		4,5(450)	3,5(350)	2,4(240)	1,6(160)	2Ø22А II	В25		188,6	
1ПГ12-3А II		5,8(580)	4,7(470)	3,7(370)	2,8(280)	4Ø20А II	В30		245,9	
1ПГ12-4А II		6,8(680)	5,4(540)	4,7(470)	3,5(350)	4Ø22А II	В35		287,3	
1ПГ12-1А II Б		3,2(320)	2,6(260)	1,1(110)	0,7(70)	2Ø22А II Б	В22,5		164,5	
1ПГ12-2А II Б		4,0(400)	3,3(330)	1,9(190)	1,4(140)	2Ø25А II Б	В25		193,2	
1ПГ12-3А II Б		4,6(460)	3,6(360)	2,5(250)	1,7(170)	2Ø25А II Б	В25		209,2	
1ПГ12-4А II Б		4,9(490)	4,0(400)	2,8(280)	2,1(210)	2Ø28А II Б	В25		230,1	
1ПГ12-5А II Б		5,5(550)	4,4(440)	3,4(340)	2,5(250)	4Ø22А II Б	В30		270,7	
1ПГ12-6А II Б		6,0(600)	4,9(490)	3,9(390)	3,0(300)	2Ø32А II Б	В35		278,9	
1ПГ12-7А II Б		7,0(700)	5,5(550)	4,9(490)	3,6(360)	4Ø25А II Б	В35		328,5	
1ПГ12-8А II Б		7,5(750)	5,9(590)	5,4(540)	4,0(400)	2Ø32А II Б	В35		323,7	
		7,1(710)	5,6(560)	5,0(500)	3,7(370)					
1ПГ12-1К7		5,3(530)	4,3(430)	3,2(320)	2,4(240)	4Ø15 К7	В30		185,5	
1ПГ12-2К7		7,5(750)	5,9(590)	5,4(540)	4,0(400)	6Ø15 К7	В40		228,9	
1ПГ12-1БР		3,8(380)	3,2(320)	1,7(170)	1,3(130)	20Ø5 БР	В22,5		134,3	
1ПГ12-2БР		4,5(450)	3,5(350)	2,4(240)	1,6(160)	24Ø5 БР	В25		143,8	
1ПГ12-3БР		5,1(510)	4,1(410)	3,0(300)	2,2(220)	28Ø5 БР	В30		183,6	
1ПГ12-4БР		5,8(580)	4,7(470)	3,7(370)	2,8(280)	32Ø5 БР	В30		191,0	
1ПГ12-5БР		6,4(640)	5,2(520)	4,3(430)	3,3(330)	36Ø5 БР	В35		215,0	
1ПГ12-6БР		7,0(700)	5,5(550)	4,9(490)	3,6(360)	40Ø5 БР	В40		222,4	
1ПГ12-7БР		7,5(750)	5,9(590)	5,4(540)	4,0(400)	42Ø5 БР	В40		226,1	

Примечание см. на листе 3

14651-150-НН

24035-01 15

Формат А5

Продолжение таблицы 1

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка 1 кПа (кгс/м²)				Направляемая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	сталь, кг	
		При коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$					
Здания со слабоагрессивным воздействием газовой среды										
1ПГ12-1АУСК-Н	1	3,4 (340)	2,8 (280)	1,3 (130)	0,9 (90)	2020АУСК	В22,5	2,44	165,1	6,1
1ПГ12-2АУСК-Н		4,1 (410)	3,4 (340)	2,0 (200)	1,5 (150)	2022АУСК	В25		195,5	
1ПГ12-3АУСК-Н		5,3 (530)	4,3 (430)	3,0 (300)	2,4 (240)	2025АУСК	В30		225,5	
1ПГ12-4АУСК-Н		6,4 (640)	5,2 (520)	4,3 (430)	3,3 (330)	2028АУСК	В35		260,0	
1ПГ12-1АУ-Н		3,2 (320)	2,6 (260)	1,1 (110)	0,7 (70)	2022АУ	В22,5		171,5	
1ПГ12-2АУ-Н		4,0 (400)	3,3 (330)	1,9 (190)	1,4 (140)	4018АУ	В25		209,9	
1ПГ12-3АУ-Н		4,8 (480)	3,9 (390)	2,7 (270)	2,0 (200)	4020АУ	В30		251,7	
1ПГ12-4АУ-Н		5,8 (580)	4,7 (470)	3,7 (370)	2,8 (280)	4022АУ	В35		287,3	
1ПГ12-1АУБ-Н		4,0 (400)	3,2 (320)	1,9 (190)	1,4 (140)	2025АУБ	В25		206,2	
1ПГ12-2АУБ-Н		4,8 (480)	3,9 (390)	2,7 (270)	2,0 (200)	2028АУБ	В25		249,2	
1ПГ12-3АУБ-Н		5,5 (550)	4,4 (440)	3,4 (340)	2,5 (250)	4022АУБ	В30		276,5	
1ПГ12-4АУБ-Н		6,0 (600)	4,9 (490)	3,9 (390)	3,0 (300)	2032АУБ	В35		295,5	
1ПГ12-5АУБ-Н		7,0 (700)	5,5 (550)	4,9 (490)	3,6 (360)	4025АУБ	В35		328,4	
Здания со среднеагрессивным воздействием газовой среды										
1ПГ12-1АУ-П	1	3,2 (320)	2,6 (260)	1,1 (110)	0,7 (70)	2022АН	В22,5	2,44	176,6	6,1
1ПГ12-2АУ-П		4,0 (400)	3,3 (330)	1,9 (190)	1,4 (140)	4018АН	В25		209,9	
1ПГ12-3АУ-П		4,8 (480)	3,9 (390)	2,7 (270)	2,0 (200)	4020АН	В30		251,7	
1ПГ12-4АУ-П		5,8 (580)	4,7 (470)	3,7 (370)	2,8 (280)	4022АН	В35		287,3	
1ПГ12-1АУБ-П		4,0 (400)	3,3 (330)	1,9 (190)	1,4 (140)	2025АНБ	В25		206,2	
1ПГ12-2АУБ-П		4,8 (480)	3,9 (390)	2,7 (270)	2,0 (200)	2028АНБ	В25		249,2	
1ПГ12-3АУБ-П		5,5 (550)	4,4 (440)	3,4 (340)	2,5 (250)	4022АНБ	В30		276,5	
1ПГ12-4АУБ-П		6,0 (600)	4,9 (490)	3,9 (390)	3,0 (300)	2032АНБ	В35		295,5	
1ПГ12-5АУБ-П		7,0 (700)	5,5 (550)	4,9 (490)	3,6 (360)	4025АНБ	В35		328,4	

1.465.1-150-Н/И

лист

5

Плиты 1^{го} типоразмера из легкого бетона без проемов в полке

Таблица 2

10

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка кПа (кгс/м²)				Напрягающая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м³	Сталь, кг	
		При коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$					
Эрбия с неагрессивным воздействием газовой среды										
1ПГ12-1А-1/1	1	4,0 (400)	3,3 (330)	2,3 (230)	1,8 (180)	2Ф20А-1	B20	2,44	160,2	4,8 5,6
1ПГ12-2А-1/1		4,8 (480)	3,9 (390)	3,1 (310)	2,4 (240)	2Ф22А-1	B22,5		199,1	
1ПГ12-3А-1/1		5,6 (560)	4,5 (450)	3,9 (390)	3,0 (300)	2Ф25А-1	B30		230,5	
1ПГ12-1А-1/с-1		3,8 (380)	3,1 (310)	2,1 (210)	1,6 (160)	2Ф12А-1/с	B20		172,6	
1ПГ12-2А-1/с-1		4,7 (470)	3,8 (380)	3,0 (300)	2,3 (230)	2Ф15А-1/с	B22,5		219,7	
1ПГ12-3А-1/с-1		5,6 (560)	4,5 (450)	3,9 (390)	3,0 (300)	2Ф18А-1/с	B25		249,2	
1ПГ12-1А-1/1		3,8 (380)	3,1 (310)	2,1 (210)	1,6 (160)	2Ф12А-1/1	B20		172,6	
1ПГ12-2А-1/1		4,7 (470)	3,8 (380)	3,0 (300)	2,3 (230)	2Ф15А-1/1	B22,5		217,4	
1ПГ12-3А-1/1		5,6 (560)	4,5 (450)	3,9 (390)	3,0 (300)	2Ф18А-1/1	B25		251,7	
1ПГ12-1А-1/с-1		3,3 (330)	2,7 (270)	1,6 (160)	1,2 (120)	2Ф12А-1/с	B20		164,5	
1ПГ12-2А-1/с-1		3,9 (390)	3,2 (320)	2,2 (220)	1,7 (170)	2Ф15А-1/с	B22,5		193,2	
1ПГ12-3А-1/с-1		4,8 (480)	3,9 (390)	3,1 (310)	2,4 (240)	2Ф18А-1/с	B25		243,4	
1ПГ12-4А-1/с-1		5,5 (550)	4,4 (440)	3,8 (380)	2,9 (290)	2Ф20А-1/с	B30		276,5	
1ПГ12-1А-1/1		5,3 (530)	4,2 (420)	3,6 (360)	2,8 (280)	2Ф15А-1/1	B25		191,3	
1ПГ12-1В-1		3,8 (380)	3,1 (310)	2,1 (210)	1,7 (170)	2Ф15В-1	B20		192,4	
1ПГ12-2В-1		4,5 (450)	3,7 (370)	2,8 (280)	2,2 (220)	2Ф15В-1	B22,5		193,8	
1ПГ12-3В-1		5,1 (510)	4,1 (410)	3,4 (340)	2,6 (260)	2Ф15В-1	B25		183,6	
1ПГ12-4В-1		5,6 (560)	4,4 (440)	3,9 (390)	3,0 (300)	2Ф15В-1	B30		196,8	

Масса плиты из легкого бетона указана Эрбия, числитель которой соответствует плитам из керамзитобетона, знаменатель — опилкобетона и шлакопемзобетона. Значение равномерно-распределенной нагрузки без учета веса плиты указана для керамзитобетона. Для плит из опилкобетона и шлакопемзобетона значения полезных нагрузок должны быть уменьшены на 0,2 кПа (20 кгс/м²)

1.465.1-15.0-НН

24035-01 17 Формат А3

1667
6

Плиты 1^й типоразмера из тяжелого бетона с проемом в полке $\phi 400$ мм для пропуска вентилятора. Таблица 3.

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка (кгс/м ²) с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напрягаемая арматура (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		γ + 71	γ + 1			Бетон, м ³	Сталь, кг	
Здания с неагрессивным воздействием газовой среды								
1ПВ12-1АТ $\bar{V}$ -4	2	3,8 (380)	3,1 (310)	2ф18А $\bar{V}$	В25	2,77 2,75	181,2	6,9
1ПВ12-2АТ $\bar{V}$ -4		4,6 (460)	3,6 (360)	2ф20А $\bar{V}$	В30		201,9	
1ПВ12-3АТ $\bar{V}$ -4		5,5 (550)	4,4 (440)	2ф22А $\bar{V}$	В35		243,1	
1ПВ12-4АТ $\bar{V}$ -4		7,0 (700)	5,5 (550)	2ф25А $\bar{V}$	В35		282,5	
1ПВ12-1АТ $\bar{V}$ -4		4,0 (400)	3,3 (330)	2ф20АТ $\bar{V}$	В25		201,9	
1ПВ12-2АТ $\bar{V}$ -4		4,8 (480)	3,9 (390)	2ф22АТ $\bar{V}$	В25		214,3	
1ПВ12-3АТ $\bar{V}$ -4		5,3 (530)	4,3 (430)	2ф20А $\bar{V}$	В30		250,1	
		5,1 (510)	4,1 (410)				262,5	
1ПВ12-4АТ $\bar{V}$ -4		6,0 (600)	4,9 (490)	2ф22АТ $\bar{V}$	В35		295,1	
		5,8 (580)	4,7 (470)				306,2	
1ПВ12-5АТ $\bar{V}$ -4		7,0 (700)	5,5 (550)	2ф25АТ $\bar{V}$	В35		204,8	
		6,7 (670)	5,3 (530)				230,3	
1ПВ12-6АТ $\bar{V}$ -4		7,5 (750)	5,9 (590)	2ф28АТ $\bar{V}$	В35		276,3	
1ПВ12-1АТ $\bar{V}$ С-4		3,8 (380)	3,1 (310)	2ф22АТ $\bar{V}$ С	В22,5		287,4	
1ПВ12-2АТ $\bar{V}$ С-4		4,5 (450)	3,5 (350)	2ф22АТ $\bar{V}$ С	В25		323,2	
1ПВ12-3АТ $\bar{V}$ С-4		5,5 (550)	4,4 (440)	2ф25АТ $\bar{V}$ С	В30			
1ПВ12-4АТ $\bar{V}$ С-4		5,8 (580)	4,7 (470)	2ф28АТ $\bar{V}$ С	В35			
1ПВ12-5АТ $\bar{V}$ С-4		6,8 (680)	5,4 (540)	2ф28АТ $\bar{V}$ С	В35			
		6,4 (640)	5,1 (510)					

1. Примечание ст. на листе 3.
2. Плиты с проемом в полке $\phi 700$ мм для пропуска вентилятора (1ПВ12-...-Э) принимать по плитам с проемом в полке $\phi 400$ мм (1ПВ12-...-4).
3. Расход бетона указан дробью, числитель которой соответствует плитам с отверстием $\phi 400$ мм, знаменатель - плитам с отверстием $\phi 700$ мм.

1.465.1-150-НН

Лист
7

Продолжение таблицы 3

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка q (кгс/м ²) с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напрягаемая арматура (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$			Бетон, м ³	Сталь, кг	
11812-1A II-4	2	3,8 (380)	3,1 (310)	2022A II	B21,5	2,77 2,75	204,8	6,9
11812-2A II-4		4,5 (450)	3,5 (350)	2022A II	B25		234,7	
11812-3A II-4		5,8 (580)	4,7 (470)	4020A II	B30		289,9	
11812-4A II-4		6,8 (680)	5,4 (540)	4022A II	B35		333,5	
11812-1A III-4		3,2 (320)	2,6 (260)	2022A III	B22,5		204,8	
11812-2A III-4		4,0 (400)	3,3 (330)	2025A III	B25		234,9	
11812-3A III-4		4,8 (480)	3,6 (360)	2025A III	B25		250,9	
11812-4A III-4		4,9 (490)	4,0 (400)	2028A III	B25		274,8	
11812-5A III-4		5,5 (550)	4,4 (440)	4022A III	B30		314,7	
11812-6A III-4		6,0 (600)	4,9 (490)	2028A III	B35		322,9	
11812-7A III-4		7,0 (700)	5,5 (550)	4025A III	B35		374,7	
11812-8A III-4		7,5 (750)	5,9 (590)	2032A III	B35		363,9	
11812-1K7-4		5,3 (530)	4,3 (430)	4015K7	B30		229,1	
11812-2K7-4		7,5 (750)	5,9 (590)	6015K7	B40		274,7	
11812-18p-4		3,8 (380)	3,2 (320)	20658p	B22,5		174,2	
11812-28p-4		4,5 (450)	3,5 (350)	24058p	B25		191,1	
11812-38p-4		5,1 (510)	4,1 (410)	28658p	B30		227,2	
11812-48p-4		5,8 (580)	4,7 (470)	28658p	B30		234,6	
11812-58p-4		6,4 (640)	5,2 (520)	36658p	B35		260,8	
11812-68p-4		7,0 (700)	6,5 (650)	40658p	B40		268,2	
11812-78p-4		7,5 (750)	6,9 (690)	48658p	B40		271,9	

Примечание см. на листе 3.

Продолжение таблицы 3

Марка	Рис.	Расход цемента-распределителя на расстил (кг/м²) с учетом веса плиты при коэффициенте материалности по бетону		Напряженная арматура (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Марка, т
		В+М	В+Л			бетон, м³	Сталь, кг	
Здания со среднеагрессивным воздействием газового среды								
АТБ-12-10-15-4 И	2	3,4 (340)	2,8 (280)	2Ф20А15Ск	В22,5	2,77 2,75	205,4	6,9
АТБ-12-20-15-4 И		4,1 (410)	3,4 (340)	2Ф22А15Ск	В25		227,3	
АТБ-12-30-15-4 И		6,3 (530)	4,3 (430)	2Ф25А15Ск	В30		240,0	
АТБ-12-40-15-4 И		6,4 (640)	5,2 (520)	2Ф28А15Ск	В35		306,2	
АТБ-12-10-15-4 И		3,2 (320)	2,6 (260)	2Ф22А15	В22,5		217,8	
АТБ-12-20-15-4 И		4,0 (400)	3,3 (330)	4Ф18А15	В25		251,6	
АТБ-12-30-15-4 И		5,8 (430)	3,9 (390)	4Ф20А15	В30		290,7	
АТБ-12-40-15-4 И		5,8 (580)	4,7 (470)	4Ф22А15	В35		333,5	
АТБ-12-10-15-4 И		4,0 (400)	3,2 (320)	2Ф25А15Б	В25		247,9	
АТБ-12-20-15-4 И		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф28А15Б	В25		293,2	
АТБ-12-30-15-4 И		5,5 (550)	4,4 (440)	4Ф22А15Б	В30		320,5	
АТБ-12-40-15-4 И		6,0 (600)	4,9 (490)	2Ф32А15Б	В35		344,7	
АТБ-12-50-15-4 И		7,0 (700)	5,5 (550)	4Ф25А15Б	В35		374,6	
Здания со среднеагрессивным воздействием газового среды								
АТБ-12-10-15-4 И	2	3,2 (320)	2,6 (260)	2Ф22А15	В22,5	2,77 2,75	217,8	6,9
АТБ-12-20-15-4 И		4,0 (400)	3,3 (330)	4Ф18А15	В25		251,6	
АТБ-12-30-15-4 И		4,8 (480)	3,9 (390)	4Ф20А15	В30		290,7	
АТБ-12-40-15-4 И		5,8 (580)	4,7 (470)	4Ф22А15	В35		333,5	
АТБ-12-10-15-4 И		4,0 (400)	3,3 (330)	2Ф25А15Б	В25		247,9	
АТБ-12-20-15-4 И		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф28А15Б	В25		293,2	
АТБ-12-30-15-4 И		5,5 (550)	4,4 (440)	4Ф22А15Б	В30		320,5	
АТБ-12-40-15-4 И		6,0 (600)	4,9 (490)	2Ф32А15Б	В35		344,7	
АТБ-12-50-15-4 И		7,0 (700)	5,5 (550)	4Ф25А15Б	В35		374,6	

Примечания см. на листе 3.

1465.1-15.0-ИИ

ИИ

9

Плиты 1^{го} типа размерами из тяжелого бетона с проемом в полке ϕ 1000 мм для пропуска вентилят. Таблица 4.

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка (кгс/м ²) с учетом веса плиты (при коэффициенте надежности по нагрузке)		Напрягаемая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		δ ± 71	δ ± 1			Бетон, м ³	Сталь, кг	
Здания с неагрессивным воздействием газовой среды								
11В12-1А±В-10	2	3,8 (380)	3,1 (310)	2Ф18А±В	В25	2,71	199,4	68
11В12-2А±В-10		4,6 (460)	3,6 (360)	2Ф20А±В	В30		220,1	
11В12-3А±В-10		5,5 (550)	4,4 (440)	2Ф22А±В	В35		261,3	
11В12-4А±В-10		7,0 (700)	5,5 (550)	2Ф25А±В	В35		300,7	
11В12-1А±В-10		4,0 (400)	3,3 (330)	2Ф20А±В	В25		220,1	
11В12-2А±В-10		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф22А±В	В25		232,5	
11В12-3А±В-10		5,3 (530) 5,1 (510)	4,3 (430) 4,1 (410)	2Ф20А±В	В30		268,3	
11В12-4А±В-10		6,0 (600) 5,8 (580)	4,9 (490) 4,7 (470)	2Ф22А±В	В35		280,7	
11В12-5А±В-10		7,0 (700) 6,7 (670)	5,5 (550) 5,3 (530)	2Ф25А±В	В35		313,3	
11В12-6А±В-10		7,5 (750)	5,9 (590)	2Ф28А±В	В25		324,4	
11В12-1А±В±С-10		3,8 (380)	3,1 (310)	2Ф22А±В±С	В22,5		223,0	
11В12-2А±В±С-10		4,5 (450)	3,5 (350)	2Ф22А±В±С	В25		242,5	
11В12-3А±В±С-10		5,5 (550)	4,4 (440)	2Ф25А±В±С	В25		294,5	
11В12-4А±В±С-10		7,8 (780) 7,4 (740)	4,7 (470) 4,4 (440)	2Ф28А±В±С	В25		305,6	
11В12-5А±В±С-10		6,8 (680) 6,4 (640)	5,4 (540) 5,1 (510)	2Ф28А±В±С	В25		341,4	

1.465.1-15.0-НН

24035-01 21

Рисунки А3

Лист
10

Лист 10 из 10

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка q_k (кгс/м ²) с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напрягаемая арматура (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$			Бетон, м ³	Сталь, кг	
1ПБ12-1А II-10	2	3,8 (380)	3,1 (310)	2Ф22А II	В22,5	2,71	223,0	6,8
1ПБ12-2А II-10		4,5 (450)	3,5 (350)	2Ф22А II	В25		245,5	
1ПБ12-3А II-10		6,8 (680)	4,7 (470)	4Ф20А II	В30		308,1	
1ПБ12-4А II-10		6,8 (680)	5,4 (540)	4Ф22А II	В35		351,7	
1ПБ12-1А II В-10		3,2 (320)	2,6 (260)	2Ф22А II В	В22,5		223,0	
1ПБ12-2А II В-10		4,0 (400)	3,3 (330)	2Ф25А II В	В25		253,1	
1ПБ12-3А II В-10		4,6 (460)	3,6 (360)	2Ф25А II В	В25		269,1	
1ПБ12-4А II В-10		4,9 (490)	4,0 (400)	2Ф28А II В	В25		290,1	
1ПБ12-5А II В-10		5,5 (550)	4,4 (440)	4Ф22А II В	В30		332,9	
1ПБ12-6А II В-10		6,0 (600)	4,9 (490)	2Ф28А II В	В35		341,1	
1ПБ12-7А II В-10		7,0 (700)	5,5 (550)	4Ф25А II В	В35		392,9	
1ПБ12-8А II В-10		7,5 (750)	5,9 (590)	2Ф32А II В	В35		388,1	
1ПБ12-7А I-10		7,1 (710)	5,6 (560)					
1ПБ12-1К7-10		5,3 (530)	4,3 (430)	4Ф15 К7	В30		192,4	
1ПБ12-2К7-10		7,5 (750)	5,9 (590)	6Ф15 К7	В40		202,3	
1ПБ12-1ВР-10		3,8 (380)	3,2 (320)	2Ф6,5 ВР	В22,5		245,4	
1ПБ12-2ВР-10		4,5 (450)	3,5 (350)	2Ф6,5 ВР	В25		252,8	
1ПБ12-3ВР-10		5,1 (510)	4,1 (410)	2Ф6,5 ВР	В30		279,0	
1ПБ12-4ВР-10		5,8 (580)	4,7 (470)	3Ф6,5 ВР	В30		286,4	
1ПБ12-5ВР-10		6,4 (640)	5,2 (520)	3Ф6,5 ВР	В35		290,1	
1ПБ12-6ВР-10		7,0 (700)	5,5 (550)	4Ф6,5 ВР	В40		247,3	
1ПБ12-7ВР-10		7,5 (750)	5,9 (590)	4Ф6,5 ВР	В40		292,9	

1.465,1-150-НН

Προδομένης ε παύσει 4.

Марка	Рис.	Равномерно-поперечное сечение	Среднее сечение	Направление армирования (по плану)	Класс бетона	Расчетная температура		Итого, т
		с учетом веса при коэффициенте надежности	с учетом веса			бетон, м ³	сталь, кг	
Здания со свободным чьим воздействием газовой среды								
1ПВ12-1АТГСК-10 Н	2	3,4 (340)	2,8 (280)	2Ф20АТГСК	В22,5	2,71	223,6	6,8
1ПВ12-2АТГСК-10 Н		4,1 (410)	3,4 (340)	2Ф22АТГСК	В25		240,5	
1ПВ12-3АТГСК-10 Н		5,3 (530)	4,3 (430)	2Ф25АТГСК	В30		258,2	
1ПВ12-4АТГСК-10 Н		6,4 (640)	5,2 (520)	2Ф28АТГСК	В35		274,4	
1ПВ12-1АТГ-10 Н		3,2 (320)	2,6 (260)	2Ф22АТГ	В22,5		235,0	
1ПВ12-2АТГ-10 Н		4,0 (400)	3,3 (330)	4Ф18АТГ	В25		269,3	
1ПВ12-3АТГ-10 Н		4,9 (490)	3,9 (390)	4Ф20АТГ	В30		288,9	
1ПВ12-4АТГ-10 Н		5,8 (580)	4,7 (470)	4Ф22АТГ	В35		305,7	
1ПВ12-1АТГБ-10 Н		4,0 (400)	3,2 (320)	2Ф25АТГБ	В25		266,1	
1ПВ12-2АТГБ-10 Н		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф28АТГБ	В25		311,4	
1ПВ12-3АТГБ-10 Н	5,5 (550)	4,4 (440)	4Ф22АТГБ	В30	338,7			
1ПВ12-4АТГБ-10 Н	6,0 (600)	4,9 (490)	2Ф32АТГБ	В35	353,9			
1ПВ12-5АТГБ-10 Н	7,0 (700)	5,5 (550)	4Ф25АТГБ	В35	392,8			
Здания со средним воздействием газовой среды								
1ПВ12-1АТГ-10 П	2	3,2 (320)	2,6 (260)	2Ф22АТГ	В22,5	2,71	235,0	6,8
1ПВ12-2АТГ-10 П		4,0 (400)	3,3 (330)	4Ф18АТГ	В25		269,3	
1ПВ12-3АТГ-10 П		4,8 (480)	3,9 (390)	4Ф20АТГ	В30		288,9	
1ПВ12-4АТГ-10 П		5,8 (580)	4,7 (470)	4Ф22АТГ	В35		305,7	
1ПВ12-1АТГБ-10 П		4,0 (400)	3,3 (330)	2Ф25АТГБ	В25		266,1	
1ПВ12-2АТГБ-10 П		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф28АТГБ	В25		311,4	
1ПВ12-3АТГБ-10 П		5,5 (550)	4,4 (440)	4Ф22АТГБ	В30		338,7	
1ПВ12-4АТГБ-10 П		6,0 (600)	4,9 (490)	2Ф32АТГБ	В35		353,9	
1ПВ12-5АТГБ-10 П		7,0 (700)	5,5 (550)	4Ф25АТГБ	В35		392,8	

1. Итого: материал из тяжелого бетона с прочностью в возрасте 28 суток 5.450 мм для прокладки бензинового. Таблица 5

Марка	Рис	Равномерно-распределенная нагрузка (кгс/м²) с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напрягаемая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		$\delta f > 1$	$\delta f = 1$			Бетон, м³	Сталь, кг	
Здания с неагрессивным воздействием газовой среды								
1ПВ12-1А-В-14	3	3,8 (380)	3,1 (310)	2Ф20А-В	В25	2,93	222,3	2,3
1ПВ12-2А-В-14		4,6 (460)	3,6 (360)	2Ф20А-В	В30		249,1	
1ПВ12-3А-В-14		5,5 (550)	4,4 (440)	2Ф22А-В	В35		289,1	
1ПВ12-4А-В-14		7,0 (700)	5,5 (550)	2Ф25А-В	В35		327,3	
1ПВ12-1А-Г-14		4,0 (400)	3,3 (330)	2Ф20А-Г	В25		249,1	
1ПВ12-2А-Г-14		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф22А-Г	В25		261,5	
1ПВ12-3А-Г-14		5,3 (530)	4,3 (430)	2Ф20А-Г	В30		296,1	
		5,1 (510)	4,1 (410)				308,5	
1ПВ12-4А-Г-14		6,0 (600)	4,9 (490)	2Ф22А-Г	В35		339,9	
		5,8 (580)	4,7 (470)				351,0	
1ПВ12-5А-Г-14		7,0 (700)	5,5 (550)	2Ф25А-Г	В35		372,3	
		6,7 (670)	5,3 (530)				383,4	
1ПВ12-6А-Г-14		7,5 (750)	5,9 (590)	2Ф28А-Г	В35		404,7	
1ПВ12-1А-Г-С-14		3,8 (380)	3,1 (310)	2Ф22А-Г-С	В22,5		252,9	
1ПВ12-2А-Г-С-14		4,5 (450)	3,5 (350)	2Ф22А-Г-С	В25		277,5	
1ПВ12-3А-Г-С-14		5,5 (550)	4,4 (440)	2Ф25А-Г-С	В30		322,3	
1ПВ12-4А-Г-С-14		5,8 (580)	4,7 (470)	2Ф28А-Г-С	В25		333,4	
1ПВ12-5А-Г-С-14		6,8 (680)	5,4 (540)	2Ф28А-Г-С	В35		368,0	
		6,4 (640)	5,1 (510)					

Примечание см. на листе 3.

14651-150-НН

24035-01 24 Проект АЗ

Лист

13

Продолжение таблицы 5

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка (кгс/м²) с учетом веса плиты		Напряжение арматуры (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		8х71	8х71			Бетон, м³	Сталь, кг	
11812-1A II-14	3	3,8 (380)	3,1 (310)	2022A II	B22,5	2,93	252,9	7,3
11812-2A II-14		4,5 (450)	3,5 (350)	2022A II	B25		284,9	
11812-3A II-14		5,8 (580)	4,7 (470)	4020A II	B30		335,9	
11812-4A II-14		6,8 (680)	5,4 (540)	4022A II	B35		378,3	
11812-1A III-14		3,2 (320)	2,6 (260)	2022A III	B22,5		252,9	
11812-2A III-14		4,0 (400)	3,3 (330)	2025A III	B25		282,1	
11812-3A III-14		4,6 (460)	3,6 (360)	2025A III	B25		298,1	
11812-4A III-14		4,9 (490)	4,0 (400)	2028A III	B25		319,0	
11812-5A III-14		5,5 (550)	4,4 (440)	4022A III	B30		350,7	
11812-6A III-14		6,0 (600)	4,9 (490)	2032A III	B35		368,9	
11812-7A III-14		7,0 (700)	5,5 (550)	4025A III	B35		419,5	
11812-8A III-14		7,5 (750)	5,9 (590)	2032A III	B35		414,7	
11812-1K7-14		5,3 (530)	4,3 (430)	4015K7	B30		275,1	
11812-2K7-14		7,5 (750)	5,9 (590)	6015K7	B40		319,5	
11812-1Bp-14		3,8 (380)	3,2 (320)	2005Bp	B22,5		222,3	
11812-2Bp-14		4,5 (450)	3,5 (350)	2405Bp	B25		238,3	
11812-3Bp-14		5,1 (510)	4,1 (410)	2805Bp	B30		273,2	
11812-4Bp-14		5,8 (580)	4,7 (470)	3205Bp	B30		280,6	
11812-5Bp-14		6,4 (640)	5,2 (520)	3605Bp	B35		305,6	
11812-6Bp-14		7,0 (700)	5,5 (550)	4005Bp	B40		319,0	
11812-7Bp-14		7,5 (750)	5,9 (590)	4205Bp	B40		316,7	

Примечание см. на листе 3.

1,465.1-15.0-НН

Лист

14

Продолжение таблицы 5

Марка	Рис.	Расчетная нагрузка на единицу площади плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Нагрузка на арматуру (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$			Бетон, м ³	Сталь, кг	
Здания со слаборегресси́вным воздействием газовой среды/								
1П812-1А-1Ск-14 Н	3	3,4 (340)	2,8 (280)	2Ф20А-1Ск	В22,5	2,93	253,5	7,3
1П812-2А-1Ск-14 Н		4,1 (410)	3,4 (340)	2Ф22А-1Ск	В25		274,5	
1П812-3А-1Ск-14 Н		5,3 (530)	4,3 (430)	2Ф25А-1Ск	В30		286,0	
1П812-4А-1Ск-14 Н		6,4 (640)	5,2 (520)	2Ф28А-1Ск	В35		351,0	
1П812-1А-1В-14 Н		3,2 (320)	2,6 (260)	2Ф22А-1В	В22,5		265,9	
1П812-2А-1В-14 Н		4,0 (400)	3,3 (330)	4Ф18А-1В	В25		298,8	
1П812-3А-1В-14 Н		4,8 (480)	3,9 (390)	4Ф20А-1В	В30		341,7	
1П812-4А-1В-14 Н		5,8 (580)	4,7 (470)	4Ф22А-1В	В35		378,3	
1П812-1А-1В8-14 Н		4,0 (400)	3,2 (320)	2Ф25А-1В8	В25		295,1	
1П812-2А-1В8-14 Н		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф28А-1В8	В25		339,2	
1П812-3А-1В8-14 Н		5,5 (550)	4,4 (440)	4Ф22А-1В8	В30		366,5	
1П812-4А-1В8-14 Н		6,0 (600)	4,9 (490)	2Ф32А-1В8	В35		386,5	
1П812-5А-1В8-14 Н	7,0 (700)	5,5 (550)	4Ф25А-1В8	В35	419,4			
Здания со среднерегресси́вным воздействием газовой среды/								
1П812-1А-1В-14 П	3	3,2 (320)	2,6 (260)	2Ф22А-1В	В22,5	2,93	265,9	7,3
1П812-2А-1В-14 П		4,0 (400)	3,3 (330)	4Ф18А-1В	В25		298,8	
1П812-3А-1В-14 П		4,8 (480)	3,9 (390)	4Ф20А-1В	В30		341,7	
1П812-4А-1В-14 П		5,8 (580)	4,7 (470)	4Ф22А-1В	В35		378,3	
1П812-1А-1В8-14 П		4,0 (400)	3,2 (320)	2Ф25А-1В8	В25		295,1	
1П812-2А-1В8-14 П		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф28А-1В8	В25		339,2	
1П812-3А-1В8-14 П		5,5 (550)	4,4 (440)	4Ф22А-1В8	В30		366,5	
1П812-4А-1В8-14 П		6,0 (600)	4,9 (490)	2Ф32А-1В8	В35		386,5	
1П812-5А-1В8-14 П		7,0 (700)	5,5 (550)	4Ф25А-1В8	В35		419,4	

1485.1-150-НН

24035-01

26

1485

15

42

Плиты 1^{го} типоразмера из лёгкого бетона с проёмами в полке ϕ 400 мм для правых вентилях Таблица 6

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка q (кг/м ²) с учетом веса плиты (при коэффициенте надежности по нагрузке $\gamma_F = 1$)		Напрягающая арматура (по плитам)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$			Бетон, м ³	Сталь, кг	
Здания с неагрессивной и безвредным газовой среды								
1ПВ12-1А1А-4	2	4,0 (400)	3,3 (330)	2Ф20А1Л	В20	2,77 2,75	280,7	5,4 6,4
1ПВ12-2А1А-4		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф22А1Л	В22,5		244,9	
1ПВ12-3А1А-4		5,6 (560)	4,5 (450)	2Ф25А1Л	В30		262,5	
1ПВ12-1А1Б-4		3,8 (380)	3,1 (310)	2Ф22А1Лс	В20		213,1	
1ПВ12-2А1Б-4		4,7 (470)	3,8 (380)	2Ф25А1Лс	В22,5		262,5	
1ПВ12-3А1Б-4		5,6 (560)	4,5 (450)	2Ф28А1Лс	В25		292,0	
1ПВ12-1А1В-4		3,8 (380)	3,1 (310)	2Ф22 А1В	В20		213,1	
1ПВ12-2А1В-4		4,7 (470)	3,8 (380)	4Ф18А1В	В22,5		275,9	
1ПВ12-3А1В-4		5,6 (560)	4,5 (450)	4Ф20А1В	В25		294,5	
1ПВ12-1А2Б-4		3,3 (330)	2,7 (270)	2Ф22А1ВБ	В20		203,6	
1ПВ12-2А2Б-4		3,9 (390)	3,2 (320)	2Ф25А1ВБ	В22,5		233,7	
1ПВ12-3А2Б-4		4,8 (480)	3,9 (390)	2Ф28А1ВБ	В25		266,3	
1ПВ12-4А2Б-4		5,5 (550)	4,4 (440)	4Ф22А1ВБ	В30		313,3	
1ПВ12-1К1А-4		4,3 (430)	3,3 (330)	4Ф15К1	В25		234,1	
1ПВ12-1В1А-4		3,8 (380)	3,2 (320)	2Ф15В1	В20		182,9	
1ПВ12-2В1А-4		4,5 (450)	3,7 (370)	2Ф15В1Р	В22,5		190,3	
1ПВ12-3В1А-4		5,1 (510)	4,1 (410)	2Ф15В1Р	В25		226,5	
1ПВ12-4В1А-4		5,6 (560)	4,5 (450)	3Ф15В1Р	В30		238,7	

1. Масса плиты из лёгкого бетона указана для плиты, соответствующей плитам из керамзитобетона, газобетона - из газобетона и шлакопенобетона.
2. См. п. 2, 3 примечания на листе 7.

1.465.1-15.0-НН

Плиты 1^{го} типа параметров из легкого бетона с прокладкой в толке $\phi 1000$ мм для пропускания вентилятора

Таблица 7

27

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка $kPa (kg/cm^2)$ с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напрягаемая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		$\delta \beta = 1$	$\delta \beta = 1$			бетон, m^3	Сталь, кг	
Здания с неагрессивным воздействием газовой среды								
1ПВК-1А7А-10	2	4,0 (400)	3,3 (330)	2 $\phi 20$ А7	В20	2,71	218,9	5,3 6,2
1ПВК-2А7А-10		4,8 (480)	3,9 (390)	2 $\phi 25$ А7	В22,5		260,1	
1ПВК-3А7А-10		5,6 (560)	4,5 (450)	2 $\phi 25$ А7	В30		280,7	
1ПВК-1А7Б-10		3,8 (380)	3,1 (310)	2 $\phi 22$ А7Б	В20		231,3	
1ПВК-2А7Б-10		4,7 (470)	3,8 (380)	2 $\phi 25$ А7Б	В22,5		280,7	
1ПВК-3А7Б-10		5,6 (560)	4,5 (450)	2 $\phi 25$ А7Б	В25		310,2	
1ПВК-1А7В-10		3,8 (380)	3,1 (310)	2 $\phi 22$ А7В	В20		231,3	
1ПВК-2А7В-10		4,7 (470)	3,8 (380)	4 $\phi 18$ А7В	В22,5		294,1	
1ПВК-3А7В-10		5,6 (560)	4,5 (450)	4 $\phi 20$ А7В	В25		312,7	
1ПВК-1А7В8-10		3,3 (330)	2,7 (270)	2 $\phi 22$ А7В8	В20		221,8	
1ПВК-2А7В8-10		3,9 (390)	3,2 (320)	2 $\phi 25$ А7В8	В22,5		251,9	
1ПВК-3А7В8-10		4,8 (480)	3,9 (390)	2 $\phi 28$ А7В8	В25		304,5	
1ПВК-4А7В8-10		5,5 (550)	4,4 (440)	4 $\phi 22$ А7В8	В30		337,5	
1ПВК-1К7А-10		5,3 (530)	4,3 (430)	4 $\phi 15$ К7	В25		252,3	
1ПВК-1В8А-10		3,8 (380)	3,2 (320)	2 $\phi 5$ В8	В20		201,2	
1ПВК-2В8А-10		4,5 (450)	3,7 (370)	2 $\phi 5$ В8	В22,5		208,5	
1ПВК-3В8А-10		5,1 (510)	4,1 (410)	2 $\phi 5$ В8	В25		244,7	
1ПВК-4В8А-10		5,5 (560)	4,5 (450)	3 $\phi 5$ В8	В30		257,9	

Примечание см. на листе 16.

1.465.1-150-НН

лист 17

Плиты 1^{го} типа размера из лёгкого бетона с проёмом в полке $\phi 1450$ мм для пропуска вентиляхт

Таблица 8

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка кПа(кгс/м²) с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напрягаемая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		γ _F =1	γ _F =1			Бетон, м³	Сталь, кг	
Здания с неагрессивным воздействием газовой среды								
1ПВ12-1А+1А-14	3	4,0 (400)	3,3 (330)	2φ20А+1 $\bar{L}$	B20	2,93	247,9	5,7 6,8
1ПВ12-2А+1А-14		4,8 (480)	3,9 (390)	2φ22А+1 $\bar{L}$	B22,5		287,9	
1ПВ12-3А+1А-14		5,6 (560)	4,5 (450)	2φ25А+1 $\bar{L}$	B30		308,5	
1ПВ12-1А+1Вс1-14		3,8 (380)	3,1 (310)	2φ22А+1 $\bar{L}$ с	B20		260,3	
1ПВ12-2А+1Вс1-14		4,7 (470)	3,8 (380)	2φ25А+1 $\bar{L}$ с	B22,5		308,5	
1ПВ12-3А+1Вс1-14		5,6 (560)	4,5 (450)	2φ28А+1 $\bar{L}$ с	B25		338,0	
1ПВ12-1А+1В1-14		3,8 (380)	3,1 (310)	2φ22А+1 $\bar{L}$	B20		260,3	
1ПВ12-2А+1В1-14		4,7 (470)	3,8 (380)	4φ18А+1 $\bar{L}$	B22,5		312,3	
1ПВ12-3А+1В1-14		5,6 (560)	4,5 (450)	4φ20А+1 $\bar{L}$	B25		340,5	
1ПВ12-1А+1В6А-14		3,3 (330)	2,7 (270)	2φ22А+1 $\bar{L}$ В	B20		251,7	
1ПВ12-2А+1В6А-14		3,9 (390)	3,2 (320)	2φ25А+1 $\bar{L}$ В	B22,5		284,9	
1ПВ12-3А+1В6А-14		4,8 (480)	3,9 (390)	2φ28А+1 $\bar{L}$ В	B25		332,3	
1ПВ12-4А+1В6А-14		5,5 (550)	4,4 (440)	4φ22А+1 $\bar{L}$ В	B30		365,3	
1ПВ12-1К7А-14		5,3 (530)	4,3 (430)	4φ15К7	B25		280,1	
1ПВ12-1Вр1-14		3,8 (380)	3,2 (320)	20φ5Вр	B20		230,1	
1ПВ12-2Вр1-14		4,5 (450)	3,7 (370)	24φ5Вр	B22,5		237,5	
1ПВ12-3Вр1-14		5,1 (510)	4,1 (410)	28φ5Вр	B25		272,5	
1ПВ12-4Вр1-14		5,6 (560)	4,5 (450)	32φ5Вр	B30		285,7	

Примечание см. на листе 16

1.465.1-150-НН

Плиты 1^{го} типоразмера для легкосборных полов

Таблица 9

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка кПа (кгс/м ²)				Напрягаемая арматура (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Масса т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м ³	Сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$					
Здания с неагрессивным воздействием газовой среды из тяжелого бетона										
1П12-1АтУ	4	3,5 (350)	2,8 (280)	2,0 (200)	1,5 (150)	2Ф18АтУ	В25	1,64	4,1	197,6
1П12-2АтУ		4,1 (410)	3,4 (340)	2,6 (260)	2,1 (210)	2Ф20АтУ	В30			214,8
1П12-3АтУ		4,7 (470)	3,8 (380)	3,2 (320)	2,5 (250)	2Ф22АтУ	В30			240,5
1П12-4АтУ		5,2 (520)	4,1 (410)	3,7 (370)	2,8 (280)	2Ф25АтУ	В30			272,1
1П12-1АтУ		3,6 (360)	3,0 (300)	2,1 (210)	1,7 (170)	2Ф20АтУ	В25			208,8
1П12-2АтУ		4,1 (410)	3,4 (340)	2,6 (260)	2,1 (210)	2Ф22АтУ	В25			227,2
1П12-3АтУ		4,9 (490)	3,9 (390)	3,4 (340)	2,6 (260)	2Ф25АтУ	В30			261,3
1П12-4АтУ		5,4 (540)	4,4 (440)	3,9 (390)	3,1 (310)	2Ф28АтУ	В35			295,6
1П12-1АтУС		3,4 (340)	2,8 (280)	1,9 (190)	1,5 (150)	2Ф22АтУС	В22,5			221,2
1П12-2АтУС		3,8 (380)	3,1 (310)	2,3 (230)	1,8 (180)	2Ф25АтУС	В25			248,0
1П12-3АтУС		4,6 (460)	3,6 (360)	3,1 (310)	2,3 (230)	2Ф28АтУС	В30			284,8
1П12-4АтУС		5,1 (510)	4,0 (400)	3,6 (360)	2,7 (270)	4Ф22АтУС	В35			322,9
1П12-1АУ		3,4 (340)	2,8 (280)	1,9 (190)	1,5 (150)	2Ф22АУ	В22,5			221,2
1П12-2АУ		3,8 (380)	3,1 (310)	2,3 (230)	1,8 (180)	4Ф18АУ	В25			251,5
1П12-3АУ		4,6 (460)	3,6 (360)	3,1 (310)	2,3 (230)	4Ф20АУ	В30			287,3
1П12-4АУ		5,1 (510)	4,0 (400)	3,6 (360)	2,7 (270)	4Ф22АУ	В35			322,9
1П12-1АУВ		3,5 (350)	2,9 (290)	2,0 (200)	1,6 (160)	2Ф25АУВ	В22,5			242,0
1П12-2АУВ		4,2 (420)	3,5 (350)	2,7 (270)	2,2 (220)	2Ф28АУВ	В25			271,5
1П12-3АУВ		4,7 (470)	3,8 (380)	3,2 (320)	2,5 (250)	4Ф22АУВ	В30			312,1
1П12-4АУВ		5,3 (530)	4,3 (430)	3,8 (380)	3,0 (300)	2Ф32АУВ	В35			331,1
1П12-1К7		5,1 (510)	4,1 (410)	3,6 (360)	2,8 (280)	4Ф15К7	В30			237,7
1П12-1ВР		3,3 (330)	2,7 (270)	1,8 (180)	1,4 (140)	2Ф5ВР	В22,5			191,0
1П12-2ВР		3,8 (380)	3,1 (310)	2,3 (230)	1,8 (180)	2Ф5ВР	В25			204,4

1.4651-150-НН

10/27

19

Продолжение таблицы 9

Марка	Рис.	Равномерно - распределенная нагрузка плиты (кгс/м ²)				Напряже- ние армату- ры (кгс/см ²)	Класс бетона	Расход материалов		Масса т
		с учетом плиты		с учетом веса плиты				бетон, м ³	Сталь кг	
		При коэффициенте нагрузки								
		относительно по нагрузке								
		γ _г γ _л	γ _г γ _л = 1	γ _г γ _л	γ _г γ _л = 1					
1П12-3ВР	4	4,3 (430)	3,6 (360)	2,9 (290)	2,3 (230)	2845 ВР	В30	1,64	2251	4,1
1П12-4ВР		4,7 (470)	3,8 (380)	3,1 (320)	2,5 (250)	3245 ВР	В35		2325	
1П12-5ВР		5,2 (520)	4,1 (410)	3,3 (370)	2,8 (280)	3645 ВР	В40		2395,7	
Здания со слабоагрессивным воздействием газовой среды										
1П12-1АУСК-Н	4	3,2 (320)	2,6 (260)	2,1 (210)	1,8 (180)	2020 АУСК	В25	1,64	2088	4,1
1П12-2АУСК-Н		3,8 (380)	3,2 (320)	2,3 (230)	1,9 (190)	2020 АУСК	В25		2212	
1П12-3АУСК-Н		4,7 (470)	3,8 (380)	3,2 (320)	2,5 (250)	2020 АУСК	В30		261,3	
1П12-4АУСК-Н		5,2 (520)	4,1 (410)	3,3 (370)	2,8 (280)	2020 АУСК	В35		295,6	
1П12-1АУ-Н		3,0 (300)	2,5 (250)	1,5 (150)	1,2 (120)	2020 АУ	В25		2212	
1П12-2АУ-Н		3,6 (360)	3,0 (300)	2,1 (210)	1,7 (170)	4020 АУ	В25		251,5	
1П12-3АУ-Н		4,2 (420)	3,5 (350)	2,7 (270)	2,2 (220)	4020 АУ	В30		287,3	
1П12-4АУ-Н		5,0 (500)	4,0 (400)	3,5 (350)	2,7 (270)	4020 АУ	В35		322,9	
1П12-1АУБ-Н		3,5 (350)	2,9 (290)	2,0 (200)	1,6 (160)	2020 АУБ	В25		242,0	
1П12-2АУБ-Н		4,2 (420)	3,5 (350)	2,7 (270)	2,2 (220)	2020 АУБ	В25		274,5	
1П12-3АУБ-Н		4,7 (470)	3,8 (380)	3,2 (320)	2,5 (250)	4020 АУБ	В30		312,1	
1П12-4АУБ-Н		5,3 (530)	4,3 (430)	3,8 (380)	3,0 (300)	2020 АУБ	В35		331,1	
Здания со среднеагрессивным воздействием газовой среды										
1П12-1АУ-П	4	3,0 (300)	2,5 (250)	1,5 (150)	1,2 (120)	2020 АУ	В25	1,64	224,2	4,1
1П12-2АУ-П		3,5 (350)	2,9 (290)	2,0 (200)	1,6 (160)	4020 АУ	В25		251,5	
1П12-3АУ-П		4,0 (400)	3,3 (330)	2,5 (250)	2,0 (200)	4020 АУ	В30		287,3	
1П12-4АУ-П		4,9 (490)	3,9 (390)	3,4 (340)	2,6 (260)	4020 АУ	В35		322,9	
1П12-1АУБ-П		3,5 (350)	2,9 (290)	2,0 (200)	1,6 (160)	2020 АУБ	В25		242,0	
1П12-2АУБ-П		4,2 (420)	3,5 (350)	2,7 (270)	2,2 (220)	2020 АУБ	В25		274,5	
1П12-3АУБ-П		4,7 (470)	3,8 (380)	3,2 (320)	2,5 (250)	4020 АУБ	В30		312,1	
1П12-4АУБ-П		5,3 (530)	4,3 (430)	3,8 (380)	3,0 (300)	2020 АУБ	В35		331,1	

14651-150-НН

Лес
20

Плиты 1^{го} типа промера с четырьмя проёмами 80 ммке для защитных фланжеров

Таблица 10

Марка	Рис.	Равномерно - распределенная нагрузка кПа (кгс/м²)				Напрягаемая арматура (диаметр и шаг)	Класс бетона	Расход материалов		Масса т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м³	Сталь, кг	
		При коэффициенте надежности по нагрузке								
		γ _f =1	γ _f =1	γ _f =1	γ _f =1					
Здания с неагрессивными условиями среды										
11П42-1АтВ-3	6	3,7 (370)	3,2 (320)	4,9 (490)	4,6 (460)	2Ф18АтВ	2,08	157,4	5,2	
11П42-2АтВ-3		4,6 (460)	3,8 (380)	2,8 (280)	2,2 (220)	2Ф20АтВ		190,0		
11П42-3АтВ-3		5,4 (540)	4,4 (440)	3,6 (360)	2,8 (280)	2Ф22АтВ		211,7		
11П42-1АтВс-3		4,0 (400)	3,4 (340)	2,2 (220)	1,8 (180)	2Ф20АтВс		184,9		
11П42-2АтВс-3		4,8 (480)	4,0 (400)	3,0 (300)	2,4 (240)	2Ф22АтВс		206,1		
11П42-3АтВс-3		5,6 (560)	4,6 (460)	3,8 (380)	3,0 (300)	2Ф25АтВс		231,9		
11П42-1АтВБ-3		3,8 (380)	3,3 (330)	2,0 (200)	1,7 (170)	2Ф22АтВБ		181,0		
11П42-2АтВБ-3		4,6 (460)	3,9 (390)	2,8 (280)	2,3 (230)	2Ф25АтВБ		223,2		
11П42-3АтВБ-3		5,4 (540)	4,4 (440)	3,6 (360)	2,8 (280)	4Ф20АтВБ		257,9		
11П42-1АтВБс-3		3,8 (380)	3,3 (330)	2,0 (200)	1,7 (170)	2Ф22АтВБс		181,0		
11П42-2АтВБс-3		4,6 (460)	3,9 (390)	2,8 (280)	2,3 (230)	4Ф18АтВБс		226,7		
11П42-3АтВБс-3		5,4 (540)	4,4 (440)	3,6 (360)	2,8 (280)	4Ф20АтВБс		257,9		
11П42-1АтВББ-3		3,9 (390)	3,4 (340)	2,1 (210)	1,8 (180)	2Ф25АтВББ		218,1		
11П42-2АтВББ-3		4,6 (460)	3,8 (380)	2,6 (260)	2,2 (220)	2Ф28АтВББ		249,4		
11П42-3АтВББ-3		5,5 (550)	4,5 (450)	3,7 (370)	2,9 (290)	4Ф22АтВББ		282,7		
11П42-1К7-3		5,3 (530)	4,3 (430)	3,5 (350)	2,7 (270)	4Ф15К7		191,5		
11П42-1Бр-3	3,7 (370)	3,2 (320)	4,9 (490)	4,6 (460)	2Ф15Бр	82,5	150,8			
11П42-2Бр-3	4,4 (440)	3,7 (370)	2,6 (260)	2,1 (210)	2Ф16Бр	82,5	179,6			

продолжение таблицы 10

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка пла (кгс/м²)				Напряжения арматура (на плиты)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон м³	Сталь кг	
		При коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$					
17Ф12-3ВР-3	б	5,1 (510)	4,1 (410)	3,3 (330)	2,5 (250)	28Ф5ВР	В30	2,08	195,7	5,2
17Ф12-4ВР-3		5,4 (540)	4,4 (440)	3,6 (360)	2,8 (280)	36Ф5ВР	В35		203,1	
Здания со слабоагрессивным воздействием газовой среды										
17Ф12-1А7БСК-3Н	б	3,5 (350)	3,0 (300)	1,7 (170)	1,4 (140)	28Ф12БСК	В25	2,08	174,6	5,2
17Ф12-2А7БСК-3Н		4,2 (420)	3,5 (350)	2,4 (240)	1,9 (190)	28Ф12БСК	В25		200,0	
17Ф12-3А7БСК-3Н		5,3 (530)	4,3 (430)	3,5 (350)	2,7 (270)	28Ф25А7БСК	В30		231,9	
17Ф12-1А10Б-3Н		3,2 (320)	2,8 (280)	1,4 (140)	1,2 (120)	28Ф22А10Б	В22,5		187,0	
17Ф12-2А10Б-3Н		4,0 (400)	3,4 (340)	2,2 (220)	1,8 (180)	48Ф18А10Б	В25		224,3	
17Ф12-3А10Б-3Н		4,8 (480)	4,0 (400)	3,0 (300)	2,4 (240)	48Ф20А10Б	В30		251,9	
17Ф12-1А10Б-3Н		3,9 (390)	3,4 (340)	2,1 (210)	1,8 (180)	28Ф25А10Б	В22,5		220,8	
17Ф12-2А10Б-3Н		4,6 (460)	3,9 (390)	2,8 (280)	2,3 (230)	28Ф28А10Б	В25		249,4	
17Ф12-3А10Б-3Н		5,4 (540)	4,4 (440)	3,6 (360)	2,8 (280)	48Ф22А10Б	В30		282,7	
Здания со среднеагрессивным воздействием газовой среды										
17Ф12-1А10Б-3П	б	3,2 (320)	2,8 (280)	1,4 (140)	1,2 (120)	28Ф22А10Б	В22,5	2,08	187,0	5,2
17Ф12-2А10Б-3П		4,0 (400)	3,4 (340)	2,2 (220)	1,8 (180)	48Ф18А10Б	В25		224,3	
17Ф12-3А10Б-3П		4,8 (480)	4,0 (400)	3,0 (300)	2,4 (240)	48Ф20А10Б	В30		251,9	
17Ф12-1А10Б-3П		3,9 (390)	3,4 (340)	2,1 (210)	1,8 (180)	28Ф25А10Б	В22,5		220,8	
17Ф12-2А10Б-3П		4,6 (460)	3,9 (390)	2,8 (280)	2,3 (230)	28Ф28А10Б	В25		249,4	
17Ф12-3А10Б-3П		5,4 (540)	4,4 (440)	3,6 (360)	2,8 (280)	48Ф22А10Б	В30		282,7	

1.465.1 - 150-НН

Плиты 1^{го} типоразмера с двумя проёмами в полке для зенитных фонарей.

Таблица 11

Марка	Рис.	равномерно-распределенная нагрузка кПа (кгс/м ²)				Напрягаемая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса т
		с учетом плиты		без учета плиты				бетон, м ³	Сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F=1$	$\gamma_F=1$	$\gamma_F=1$	$\gamma_F=1$					
Здания с неагрессивным воздействием газовой среды										
1ПФ12-1А1П-5	5	3,5/350	3,0/300	1,8/180	1,4/140	2Ф18А+В	В25	1,98		144,0
1ПФ12-2А1П-5		4,3/430	3,6/360	2,6/260	2,0/200	2Ф20А+В	В30			176,4
1ПФ12-3А1П-5		4,8/480	4,0/400	3,1/310	2,4/240	2Ф22А+В	В30			192,1
1ПФ12-4А1П-5		5,5/550	4,5/450	3,8/380	2,9/290	2Ф25А+В	В30			221,1
1ПФ12-1А1В-5		3,6/360	3,1/310	1,9/190	1,5/150	2Ф20А+В	В25			155,2
1ПФ12-2А1В-5		4,0/400	3,4/340	2,3/230	1,8/180	2Ф22А+В	В25			181,3
1ПФ12-3А1В-5		5,0/500	4,1/410	3,3/330	2,5/250	2Ф25А+В	В30			212,7
1ПФ12-4А1В-5		5,4/540	4,4/440	3,7/370	2,8/280	2Ф28А+В	В30			244,8
1ПФ12-1А1Вс-5		3,5/350	3,0/300	1,8/180	1,4/140	2Ф22А+Вс	В22,5			167,6
1ПФ12-2А1Вс-5		3,8/380	3,3/330	2,1/210	1,7/170	2Ф25А+Вс	В25			201,9
1ПФ12-3А1Вс-5		4,5/450	3,8/380	2,8/280	2,2/220	4Ф20А+Вс	В30			238,9
1ПФ12-4А1Вс-5		5,2/520	4,2/420	3,5/350	2,6/260	4Ф22А+Вс	В35			272,1
1ПФ12-1А1В-5		3,5/350	3,0/300	1,8/180	1,4/140	2Ф22А+В	В22,5			167,6
1ПФ12-2А1В-5		3,8/380	3,3/330	2,1/210	1,7/170	4Ф18А+В	В25			202,2
1ПФ12-3А1В-5		4,5/450	3,8/380	2,8/280	2,2/220	4Ф20А+В	В30			238,9
1ПФ12-4А1В-5		5,2/520	4,2/420	3,5/350	2,6/260	4Ф22А+В	В35			272,1
1ПФ12-1А1ВБ-5		3,6/360	3,1/310	1,9/190	1,5/150	2Ф25А+ВБ	В22,5			188,2
1ПФ12-2А1ВБ-5		4,2/420	3,5/350	2,5/250	1,9/190	2Ф28А+ВБ	В25			233,1
1ПФ12-3А1ВБ-5		4,8/480	4,0/400	3,1/310	2,4/240	4Ф22А+ВБ	В30			263,7
1ПФ12-4А1ВБ-5		5,2/520	4,2/420	3,5/350	2,6/260	4Ф25А+ВБ	В30			280,3
1ПФ12-1К7-5		4,6/460	3,9/390	2,9/290	2,3/230	4Ф15К7	В35			175,2
1ПФ12-2К7-5		5,2/520	4,2/420	3,5/350	2,6/260	6Ф15К7	В35			205,3
1ПФ12-1БР-5		3,3/330	2,9/290	1,6/160	1,3/130	20Ф58Р	В22,5			137,4

1.465.1-15.0-НН

1002

23

5-01

Формат А3

Продолжение таблицы 11

Марка	рис.	Равномерно-распределенная нагрузка кПа (кгс/м²)				Нормативная определяющая (на плиты)	Класс бетона	Расчет материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м³	Сталь, кг	
		При коэффициенте надежности по нагрузке								
		γ _г = 1	γ _г = 1	γ _г = 1	γ _г = 1					
1ПФ12-2ВР-5	6	3,8 (380)	3,3 (330)	2,1 (210)	1,7 (170)	2465ВР	B25	1,98	195,1	5,0
1ПФ12-3ВР-5		4,3 (430)	3,6 (360)	2,6 (260)	2,0 (200)	2865ВР	B30		176,6	
1ПФ12-4ВР-5		4,8 (480)	4,0 (400)	3,1 (310)	2,4 (240)	3265ВР	B35		184,0	
1ПФ12-5ВР-5		5,2 (520)	4,2 (420)	3,5 (350)	2,6 (260)	3665ВР	B40		199,8	
Здания со слабоагрессивными биологическими газобетонными средами										
1ПФ12-1АУ-5 Н	6	3,3 (330)	2,9 (290)	1,6 (160)	1,3 (130)	2620АУ	B25	1,98	162,8	5,0
1ПФ12-2АУ-5 Н		3,8 (380)	3,3 (330)	2,1 (210)	1,7 (170)	2622АУ	B25		181,2	
1ПФ12-3АУ-5 Н		4,0 (400)	4,0 (400)	2,1 (210)	2,4 (240)	2625АУ	B30		212,7	
1ПФ12-4АУ-5 Н		5,2 (520)	4,2 (420)	3,5 (350)	2,6 (260)	2628АУ	B30		244,8	
1ПФ12-1АВ-5 Н		3,1 (310)	2,7 (270)	1,4 (140)	1,1 (110)	2621АВ	B22,5		175,2	
1ПФ12-2АВ-5 Н		3,6 (360)	3,1 (310)	1,9 (190)	1,5 (150)	4610АВ	B25		205,5	
1ПФ12-3АВ-5 Н		4,3 (430)	3,6 (360)	2,6 (260)	2,0 (200)	4620АВ	B30		238,9	
1ПФ12-4АВ-5 Н		4,8 (480)	4,0 (400)	3,1 (310)	2,4 (240)	4622АВ	B35		272,1	
1ПФ12-1АВ-5 Н		3,6 (360)	3,1 (310)	1,9 (190)	1,5 (150)	2625АВ	B22,5		195,8	
1ПФ12-2АВ-5 Н		4,2 (420)	3,5 (350)	2,5 (250)	1,9 (190)	2628АВ	B25		236,4	
1ПФ12-3АВ-5 Н		4,8 (480)	4,0 (400)	3,1 (310)	2,4 (240)	4622АВ	B30		263,7	
1ПФ12-4АВ-5 Н		5,2 (520)	4,2 (420)	3,5 (350)	2,6 (260)	2632АВ	B30		280,3	
Здания со среднеагрессивными биологическими газобетонными средами										
1ПФ12-1АВ-5 П	6	3,1 (310)	2,7 (270)	1,4 (140)	1,1 (110)	2622АВ	B22,5	1,98	175,2	5,0
1ПФ12-2АВ-5 П		3,6 (360)	3,1 (310)	1,9 (190)	1,5 (150)	4610АВ	B25		205,5	
1ПФ12-3АВ-5 П		4,3 (430)	3,6 (360)	2,6 (260)	2,0 (200)	4620АВ	B30		238,9	
1ПФ12-4АВ-5 П		4,8 (480)	4,0 (400)	3,1 (310)	2,4 (240)	4622АВ	B35		272,1	
1ПФ12-1АВ-5 П		3,6 (360)	3,1 (310)	1,9 (190)	1,5 (150)	2625АВ	B22,5		195,8	
1ПФ12-2АВ-5 П		4,2 (420)	3,5 (350)	2,5 (250)	1,9 (190)	2628АВ	B25		236,4	
1ПФ12-3АВ-5 П		4,8 (480)	4,0 (400)	3,1 (310)	2,4 (240)	4622АВ	B30		263,7	
1ПФ12-4АВ-5 П		5,2 (520)	4,2 (420)	3,5 (350)	2,6 (260)	2632АВ	B30		280,3	

14651-150-НН

ЛС
24

Плиты 2-го типоразмера из тяжелого бетона без проемов в полке

Таблица 12

Индекс	Рис.	Размеры, мм				Нормативно распределенная нагрузка, кгс/м²				Нормальная прогибная (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т		
		H	L ₁	L ₂	L ₃	с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	Сталь, кг			
						При коэффициенте надежности по нагрузке										
						γ _f =1	γ _f =1	γ _f =1	γ _f =1							
Здания с непересекающимся воздействием аэропланной среды																
12-10-IV	7	450	250	150	30	570 (570)	470 (470)	330 (330)	250 (250)	4φ16-IV	В 25	2,92	1901	7,3		
12-20-IV						730 (730)	580 (580)	490 (490)	360 (360)	4φ18-IV	В 30		2401			
12-30-IV						870 (870)	650 (650)	590 (590)	430 (430)	4φ20-IV	В 35		2675			
12-40-IV						980 (980)	750 (750)	740 (740)	530 (530)	4φ22-IV	В 40		3275			
12-50-IV						1090 (1090)	820 (820)	840 (840)	600 (600)	8φ16-IV	В 45		3385			
12-60-IV						1200 (1200)	910 (910)	950 (950)	690 (690)	4φ25-IV	В 45		4262			
20-12-10-IV		455	255	155	35	1300 (1300)	980 (980)	1050 (1050)	750 (750)	8φ18-IV	В 22,5	2,92	310	7,8		
20-12-10-IV		1230 (1230)	930 (930)	980 (980)	700 (700)	2φ22-IV	В 25	2083								
20-12-20-IV		570 (570)	470 (470)	330 (330)	250 (250)	2φ22-IV	В 25	2163								
20-12-20-IV		620 (620)	500 (500)	390 (390)	280 (280)	4φ20-IV	В 30	2407								
20-12-30-IV		710 (710)	570 (570)	470 (470)	350 (350)	4φ22-IV	В 35	2709								
20-12-40-IV		810 (810)	640 (640)	570 (570)	420 (420)	4φ20-IV	В 30	3031								
20-12-50-IV		960 (960)	760 (760)	600 (600)	480 (480)	4φ22-IV	В 35	3524								
20-12-60-IV		880 (880)	680 (680)	640 (640)	460 (460)	4φ22-IV	В 40	3081								
20-12-70-IV		940 (940)	730 (730)	700 (700)	510 (510)	6φ20-IV	В 45	3524								
20-12-80-IV		900 (900)	700 (700)	660 (660)	480 (480)	4φ25-IV	В 40	3081								
20-12-90-IV		1090 (1090)	820 (820)	840 (840)	600 (600)	6φ22-IV	В 45	5186								
20-12-10-IV		455	255	155	35	1300 (1300)	980 (980)	1050 (1050)	750 (750)	8φ18-IV	В 22,5		3,10		5186	7,8
20-12-20-IV		1230 (1230)	930 (930)	980 (980)	700 (700)	2φ22-IV	В 25	2083								
20-12-30-IV		570 (570)	470 (470)	330 (330)	250 (250)	2φ22-IV	В 25	2163								
20-12-40-IV		620 (620)	500 (500)	390 (390)	280 (280)	4φ20-IV	В 30	2407								
20-12-50-IV		710 (710)	570 (570)	470 (470)	350 (350)	4φ22-IV	В 35	2709								
20-12-60-IV		810 (810)	640 (640)	570 (570)	420 (420)	4φ20-IV	В 30	3031								

1. Должны указаны величины нагрузок для плит, имеющие при действии предельной нагрузки, соответствующей прочности и пригодности конструкции к нормальной эксплуатации, вертикальный прогиб предельного репера предельной нагрузки, соответствующий прогибу предельного репера, равному $\frac{1}{250}$ (с.м.п.44) поперечной нагрузки.

2. Марки плит, отмеченные звездочкой *, могут применяться только в покрытиях зданий высотой $H_0 > 6$ м.

3. Возможные варианты замены армирования предельных реперов плит приведены в табл. 3 докум. 1.465.1-15.5-ТТ.

1.465.1-15.0-НН

Мет

25

Марки	Рис.	Размеры, мм				Продолжение табл. 12										
		H	b ₁	b ₂	b ₃	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²)				Напряженная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, кг		
						с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м ³	Сталь, кг			
						При коэффициенте надежности по нагрузке										
						γ _f =1	γ _f =1	γ _f =1	γ _f =1							
20П12-1А-IVc	7	450	250	150	30	5,70 (570)	4,70 (470)	3,30 (330)	2,50 (250)	2 ф 25 А-IVc	В 22,5	2,92	7,3	229,3		
20П12-2А-IVc						6,10 (610)	4,90 (490)	3,70 (370)	2,70 (270)	8 ф 16 А-IVc	В 30			240,1		
20П12-3А-IVc						6,80 (680)	5,50 (550)	4,40 (440)	3,30 (330)	2 ф 28 А-IVc	В 25			265,0		
20П12-4А-IVc						7,40 (740)	6,30 (630)	5,00 (500)	3,70 (370)	8 ф 16 А-IVc	В 30			298,3		
20П12-5А-IVc*						8,10 (810)	6,40 (640)	5,70 (570)	4,20 (420)	4 ф 22 А-IVc	В 35			310,1		
20П12-6А-IVc						8,80 (880)	6,70 (670)	6,20 (620)	4,50 (450)	4 ф 25 А-IVc				360,0		
20П12-7А-IVc						10,60 (1060)	8,10 (810)	8,20 (820)	5,90 (590)	6 ф 25 А-IVc				В 40	461,7	
20П12-1А-IV						10,00 (1000)	7,70 (770)	7,60 (760)	5,50 (550)	4 ф 18 А-IV	В 22,5			232,7		
20П12-2А-IV						5,70 (570)	4,70 (470)	3,30 (330)	2,50 (250)					8 ф 16 А-IV	В 30	274,1
20П12-3А-IV						6,30 (630)	5,00 (500)	3,90 (390)	2,80 (280)					4 ф 22 А-IV	В 35	298,3
20П12-4А-IV						6,90 (690)	5,30 (530)	4,40 (440)	3,30 (330)	8 ф 16 А-IV	В 30			310,1		
20П12-5А-IV*						7,40 (740)	5,90 (590)	5,00 (500)	3,70 (370)	4 ф 18 А-IV	В 22,5			370,2		
20П12-6А-IV						8,10 (810)	6,40 (640)	5,70 (570)	4,20 (420)	8 ф 18 А-IV				В 25	266,9	
20П12-1А-IIIв						8,70 (870)	6,70 (670)	6,30 (630)	4,50 (450)	4 ф 22 А-IIIв				В 30	276,1	
20П12-2А-IIIв						9,60 (960)	7,60 (760)	7,20 (720)	5,00 (500)	4 ф 25 А-IIIв	В 35			329,1		
20П12-3А-IIIв						10,10 (1010)	8,10 (810)	8,10 (810)	5,90 (590)	6 ф 25 А-IIIв	В 40			381,8		
20П12-4А-IIIв						11,00 (1100)	8,70 (870)	8,70 (870)	6,90 (690)	4 ф 32 А-IIIв + 2 ф 28 А-IIIв				В 45	452,4	
20П12-5А-IIIв						12,00 (1200)	9,10 (910)	9,80 (980)	7,60 (760)	4 ф 32 А-IIIв + 2 ф 28 А-IIIв				В 45	488,1	
20П12-6А-IIIв						5,70 (570)	4,70 (470)	3,30 (330)	2,50 (250)	4 ф 15 К7	В 22,5				661,0	
20П12-1А-К7						6,00 (600)	5,00 (500)	3,80 (380)	2,80 (280)	6 ф 15 К7					В 30	176,7
20П12-2А-К7						6,40 (640)	5,40 (540)	4,00 (400)	3,00 (300)	8 ф 15 К7				В 25	227,1	
20П12-3А-К7						7,00 (700)	6,00 (600)	4,60 (460)	3,60 (360)	10 ф 15 К7	В 30				317,9	
20П12-4А-К7						7,60 (760)	6,60 (660)	5,20 (520)	4,20 (420)	12 ф 15 К7					В 35	381,8
20П12-5А-К7						8,20 (820)	7,20 (720)	5,80 (580)	4,80 (480)	14 ф 15 К7				В 40		408,6
*) См. п. 2 примечаний по п. 25																

* См. п. 2 примечаний по п. 25

1.465.1-15.0-411

Продолжение табл. 12

Марка	Рав.	Размеры, мм				Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²)				Напряжения арматуры (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т	
						с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м³	Сталь, кг		
		При коэффициенте надежности по нагрузке													
		$\gamma_f=1$	$\gamma_f=1$	$\gamma_f=1$	$\gamma_f=1$										
2П12-18p	7	450	250	150	30	5,70 (570)	4,70 (470)	3,30 (330)	2,50 (250)	32φ58p	В 225	2,92	187,1	7,3	
2П12-28p						6,80 (680)	5,50 (550)	4,40 (440)	3,30 (330)	38φ58p	В 25		205,7		
2П12-38p						7,80 (780)	6,20 (620)	5,40 (540)	4,00 (400)	44φ58p	В 30		230,3		
2П12-48p						8,70 (870)	6,70 (670)	6,30 (630)	4,50 (450)	50φ58p			257,5		
2П12-58p						9,50 (950)	7,40 (740)	7,00 (700)	5,20 (520)	56φ58p	В 35		284,4		
2П12-68p						9,70 (970)	7,00 (700)	6,60 (660)	4,80 (480)	62φ58p			305,1		
2П12-78p						11,00 (1100)	8,40 (840)	8,60 (860)	6,20 (620)	68φ58p			В 45		355,9
2П12-88p						10,30 (1030)	8,10 (810)	8,10 (810)	5,90 (590)	74φ58p	388,4				
2П12-98p						12,00 (1200)	9,10 (910)	9,60 (960)	6,90 (690)						
2П12-108p						11,30 (1130)	8,60 (860)	8,90 (890)	6,40 (640)						
Здания со стандартным базисным уровнем															
2П12-18П-Н	7	450	250	150	30	4,80 (480)	4,10 (410)	2,90 (290)	1,90 (190)	4φ20,8П	В 25	2,92	249,1	7,3	
2П12-28П-Н						5,60 (560)	4,70 (470)	3,40 (340)	2,50 (250)	4φ22,8П			287,3		
2П12-38П-Н						6,20 (620)	5,00 (500)	3,80 (380)	2,80 (280)	8φ16,8П			298,3		
2П12-48П-Н						6,70 (670)	5,40 (540)	4,30 (430)	3,20 (320)	8φ20,8П			321,5		
2П12-58П-Н						8,00 (800)	6,30 (630)	5,60 (560)	4,10 (410)	8φ22,8П			374,0		
2П12-68П-Н						7,60 (760)	6,00 (600)	5,20 (520)	3,40 (340)	4φ18,8П-Х			В 25		240,1
2П12-78П-Н						8,40 (840)	5,10 (510)	4,00 (400)	2,90 (290)	4φ20,8П-Х					262,3
2П12-88П-Н						7,70 (770)	6,10 (610)	5,30 (530)	3,90 (390)	4φ22,8П-Х					302,4
2П12-98П-Н						9,00 (900)	7,20 (720)	6,60 (660)	4,80 (480)	8φ20,8П-Х			В 30		352,4
2П12-108П-Н						10,00 (1000)	7,70 (770)	7,60 (760)	5,50 (550)	4φ25,8П-Х					369,3
2П12-118П-Н	10,70 (1070)	8,20 (820)	8,20 (820)	6,00 (600)	8φ22,8П-Х	420,2									
2П12-128П-Н		11,90 (1190)	9,00 (900)	9,40 (940)	8,70 (870)	8φ25,8П-Х	В 45	3,10	518,6	7,8					

1.465.1-150-НН

Мас

27

Марка	Рис.	Размеры, мм				Равномерно распределенная нагрузка				Напряженная арматура (на плиты)	Класс бетона	Расход материалов		Масса
						с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	стали, кг	
		При коэффициенте надежности по нагрузке												
		H	b ₁	b ₂	b ₃	γ _f =1	γ _f =1	γ _f =1	γ _f =1					
20П12-10Шб-Н	7	450	250	150	30	5,60 (560)	4,60 (460)	3,20 (320)	2,40 (240)	4ф22.8Шб	8.25	2,92	287,3	7,3
20П12-20Шб-Н						6,10 (610)	4,90 (490)	3,70 (370)	2,70 (270)	2ф32.8Шб			296,5	
20П12-30Шб-Н						7,10 (710)	5,70 (570)	4,70 (470)	3,50 (350)	4ф25.8Шб	8.30		344,2	
20П12-40Шб-Н						8,40 (840)	6,50 (650)	5,00 (500)	4,30 (430)	4ф20.8Шб	8.35		396,9	
20П12-60Шб-Н						9,40 (940)	7,30 (730)	7,00 (700)	5,70 (570)	6ф25.8Шб	8.40		452,4	
20П12-70Шб-Н						10,00 (1000)	7,70 (770)	7,60 (760)	5,50 (550)	4ф32.8Шб	8.45		488,1	
	455	255	155	35	12,00 (1200)	9,10 (910)	9,50 (950)	6,80 (680)	4ф32.8Шб + 2ф28.8Шб	3,10		661,0	7,8	
Здания со среднетяжелым воздействием газовой среды														
20П12-10Шб-П	7	450	250	150	30	4,90 (490)	4,10 (410)	2,50 (250)	1,90 (190)	4ф20.8Шб	8.25	2,42	249,1	7,3
20П12-20Шб-П						5,20 (520)	4,70 (470)	3,40 (340)	2,50 (250)	4ф22.8Шб			287,3	
20П12-30Шб-П						6,20 (620)	5,00 (500)	3,80 (380)	2,80 (280)	8ф16.8Шб	8.30		298,3	
20П12-40Шб-П						6,70 (670)	5,40 (540)	4,30 (430)	3,20 (320)	6ф20.8Шб	8.35		321,5	
20П12-50Шб-П						8,00 (800)	6,30 (630)	5,60 (560)	4,10 (410)	6ф22.8Шб	8.35		374,9	
20П12-60Шб-П						8,60 (860)	6,60 (660)	5,80 (580)	4,40 (440)	4ф22.8Шб	8.25		287,3	
20П12-70Шб-П						9,10 (910)	4,90 (490)	3,70 (370)	2,70 (270)	2ф32.8Шб			296,5	
20П12-10Шб-П						7,10 (710)	5,70 (570)	4,70 (470)	3,50 (350)	4ф25.8Шб	8.30		344,2	
20П12-20Шб-П						8,40 (840)	6,50 (650)	5,00 (500)	4,30 (430)	4ф20.8Шб	8.35		396,9	
20П12-30Шб-П						9,40 (940)	7,30 (730)	7,00 (700)	5,70 (570)	6ф25.8Шб	8.40		452,4	
20П12-40Шб-П						10,00 (1000)	7,70 (770)	7,60 (760)	5,50 (550)	4ф32.8Шб	8.45		488,1	
						455	255	155	35	12,00 (1200)			9,10 (910)	

1465.1-15.0-НН

Лист
28

Плиты 2-го типоразмера из легкого бетона без проемов в толще

Таблица 13

Марка	Рис.	Размеры, мм				Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²)				Нормативная прочность (на плиту)	Класс бетона	Расчетный типоразмер		Масса, т
		H	L ₁	L ₂	L ₃	с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, №	Сталь, кг	
						При коэффициенте надежности по нагрузке								
Здания с непересеченным вертикальным стеновым рядом														
20П12-1А-III	7	450	250	150	30	6,10 (610)	4,90 (490)	4,10 (410)	3,10 (310)	2425.0-I	0,20	292	286,3	57,67
20П12-2А-III						7,00 (700)	5,60 (560)	4,60 (460)	3,60 (360)	4420.0-I	0,25		262,3	
20П12-3А-III						8,00 (800)	6,30 (630)	5,00 (500)	4,50 (450)	4422.0-I	0,30		287,3	
20П12-1А-IIIc						5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-IIIc	0,20		287,3	
20П12-2А-IIIc						6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-IIIc	0,25		287,3	
20П12-3А-IIIc						6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-IIIc	0,30		287,3	
20П12-10П-0						8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-IIIc	0,30		339,3	
20П12-20П-0						7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20		287,3	
20П12-30П-0						5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20		287,3	
20П12-40П-0						6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25		287,3	
20П12-50П-0						6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30		287,3	
20П12-60П-0						8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30		339,3	
20П12-70П-0						7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20		287,3	
20П12-80П-0						5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20		287,3	
20П12-90П-0						6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25		287,3	
20П12-100П-0						6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30		287,3	
20П12-110П-0						8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30		339,3	
20П12-120П-0						7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20		287,3	
20П12-130П-0						5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20		287,3	
20П12-140П-0						6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25		287,3	
20П12-150П-0						6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30		287,3	
20П12-160П-0						8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30		339,3	
20П12-170П-0						7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20		287,3	
20П12-180П-0						5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20		287,3	
20П12-190П-0						6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25		287,3	
20П12-200П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-210П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-220П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-230П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-240П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-250П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-260П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-270П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-280П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-290П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-300П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-310П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-320П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-330П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-340П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-350П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-360П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-370П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-380П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-390П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-400П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-410П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-420П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-430П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-440П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-450П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-460П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-470П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-480П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-490П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-500П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-510П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-520П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-530П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-540П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-550П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-560П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-570П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-580П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-590П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-600П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-610П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-620П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-630П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-640П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-650П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-660П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-670П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-680П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-690П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-700П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-710П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-720П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-730П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-740П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-750П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-760П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-770П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-780П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-790П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-800П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-810П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-820П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-830П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-840П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-850П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-860П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-870П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-880П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-890П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-900П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-910П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-920П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-930П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-940П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-950П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-960П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-970П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-980П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-990П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-1000П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-1010П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-1020П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-1030П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-1040П-0	6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	4422.0-III	0,25	287,3							
20П12-1050П-0	6,30 (630)	5,00 (500)	4,30 (430)	3,20 (320)	4422.0-III	0,30	287,3							
20П12-1060П-0	8,10 (810)	6,40 (640)	5,10 (510)	4,60 (460)	84100.0-III	0,30	339,3							
20П12-1070П-0	7,30 (730)	5,90 (590)	5,30 (530)	4,00 (400)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-1080П-0	5,70 (570)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,90 (290)	4420.0-III	0,20	287,3							
20П12-1090П-0	6,90 (690)	5,50 (55												

1. См. п. 1 примечаний на л. 25

2. Масса плит указана в кПа, значение которой соответствует плитам из керамзитобетона, знаменатель - плиты из газобетона или шпектобетона.

1.465.1-150-НН

20035-01 мм

1007

29

Плиты 2-го типоразмера из тяжелого бетона с проемом в полке $\Phi 400$ мм для пропуска вентиляций

Таблица 14

Марка	Рис	Размеры, мм				Распределенная нагрузка, кгс/м ² , с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напрягаемая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		H	b ₁	b ₂	b ₃	γ ₁ = 1	γ ₂ = 1			Бетон, м ³	Сталь, кг	
Значения с марками бетона и классами арматуры												
2ПВ12-1.0-II-4	8	450	250	150	30	5,70 (570)	4,70 (470)	4Ф16.А-II	В 25	3,17	236,1	7,9
2ПВ12-2.0-II-4						7,30 (730)	5,80 (580)	4Ф16.А-II	В 30		280,8	
2ПВ12-3.0-II-4						8,30 (830)	6,50 (650)	4Ф20.А-II	В 35		308,5	
2ПВ12-4.0-II-4						9,80 (980)	7,50 (750)	4Ф22.А-II	В 40		370,3	
2ПВ12-5.0-II-4						10,80 (1080)	8,20 (820)	8Ф16.А-II	В 40		380,8	
2ПВ12-6.0-II-4						12,00 (1200)	9,10 (910)	4Ф25.А-II	В 45		470,8	
2ПВ12-7.0-II-4		455	255	155	35	11,50 (1150)	8,80 (880)	8Ф18.А-II	В 45	3,35	480,5	8,4
2ПВ12-1.0-I-4						13,00 (1300)	9,80 (980)	8Ф18.А-II	В 22,5		245,2	
2ПВ12-2.0-I-4		450	250	150	30	12,30 (1230)	9,30 (930)	2Ф22.А-I	В 25	3,14	253,3	7,9
2ПВ12-3.0-I-4						5,70 (570)	4,70 (470)	2Ф25.А-I	В 30		290,4	
2ПВ12-4.0-I-4						6,20 (620)	5,00 (500)	4Ф20.А-I	В 35		320,6	
2ПВ12-5.0-I-4						7,10 (710)	5,70 (570)	4Ф22.А-I	В 40		344,2	
2ПВ12-6.0-I-4						8,10 (810)	6,40 (640)	8Ф20.А-I	В 45		395,2	
2ПВ12-7.0-I-4						7,50 (750)	6,00 (600)	4Ф25.А-I	В 40		412,1	
2ПВ12-8.0-I-4*						8,80 (880)	6,80 (680)	8Ф22.А-I	В 45		441,9	
2ПВ12-9.0-I-4		455	255	155	35	9,40 (940)	7,30 (730)	8Ф20.А-I	В 45	3,35	563,2	8,4
						9,00 (900)	7,00 (700)	8Ф22.А-I	В 45			

* См. примечание на листе 25. (п. 2).

Номенклатура плит с проемом в полке $\Phi 700$ мм для пропуска вентиляций, изготовляемых из тяжелого и легкого бетона (марки плит 2ПВ12-...-7) полностью соответствует приведенной в табл. 14 и 15 номенклатуре плит с проемом в полке $\Phi 400$ мм.

Технические данные для плит марок 2ПВ12-...-7 принимать по соответствующим по несущей способности, классу напрягаемой арматуры и виду бетона плитам 2ПВ12-...-4.

1465.1-15.0-НН

24П35-П1

Лист
30

Марка	Рис.	Размеры, мм				Размеры и масса армирующей сетки, мм (кг/м²), с учетом веса плиты, при коэффициенте надежности по нагрузке		Класс бетона	Размер материала		Масса, т
		H	b ₁	b ₂	b ₃	l ₁ × l ₂	l ₁ × l ₂		бетон, м³	сталь, кг	
2ПВ12-1.П-IV-4	8	450	250	150	30	570 (570)	470 (470)	В 22,5	3,17	266,2	1,9
2ПВ12-2.П-IV-4						610 (610)	490 (490)	В 25		277,1	
2ПВ12-3.П-IV-4						680 (680)	550 (550)	В 30		301,9	
2ПВ12-4.П-IV-4						740 (740)	590 (590)	В 35		338,5	
2ПВ12-5.П-IV-4*)						810 (810)	640 (640)	В 40		359,8	
2ПВ12-6.П-IV-4						910 (910)	710 (710)	В 45		402,8	
2ПВ12-7.П-IV-4						860 (860)	670 (670)	В 22,5		504,5	
2ПВ12-8.П-IV-4						1060 (1060)	810 (810)	В 25		269,6	
2ПВ12-9.П-IV-4						1000 (1000)	770 (770)	В 30		281,6	
2ПВ12-1.П-III-4						570 (570)	470 (470)	В 25		341,1	
2ПВ12-2.П-III-4						630 (630)	530 (530)	В 30		338,5	
2ПВ12-3.П-III-4						680 (680)	580 (580)	В 35		350,8	
2ПВ12-4.П-III-4						740 (740)	630 (630)	В 40		412,5	
2ПВ12-5.П-III-4*)						810 (810)	640 (640)	В 45		302,9	
2ПВ12-6.П-III-4						910 (910)	710 (710)	В 25		313,1	
2ПВ12-7.П-III-4						870 (870)	670 (670)	В 30		362,8	
2ПВ12-8.П-III-4						560 (560)	460 (460)	В 35		422,8	
2ПВ12-9.П-III-4						610 (610)	490 (490)	В 40		495,2	
2ПВ12-1.П-III-4						710 (710)	570 (570)	В 45		530,9	
2ПВ12-2.П-III-4						840 (840)	650 (650)	В 25		705,6	
2ПВ12-3.П-III-4						840 (840)	730 (730)	В 30		84	
2ПВ12-4.П-III-4						940 (940)	810 (810)	В 35		212,7	
2ПВ12-5.П-III-4						1050 (1050)	810 (810)	В 40		267,3	
2ПВ12-6.П-III-4						1200 (1200)	910 (910)	В 45		360,3	
2ПВ12-7.П-III-4						570 (570)	470 (470)	В 25		425,8	
2ПВ12-8.П-III-4						800 (800)	630 (630)	В 30		452,6	
2ПВ12-9.П-III-4						1040 (1040)	800 (800)	В 35			
2ПВ12-1.П-III-4						1200 (1200)	910 (910)	В 40			
2ПВ12-2.П-III-4						1300 (1300)	980 (980)	В 45			

*) См. п. 2 примечаний к п. 2.

1465.1-15.0-НН

24035-01 42

1465

31

Приложение табл. 14

Марка	Рис.	Размеры, мм				Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²), с учетом 5200 плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напряжения арматуры (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		H	b₁	b₂	b₃	Бетон, м³	Стекло, кг					
										Бетон, м³	Стекло, кг	
200.12-10p-4	8	450	250	150	30	$\sigma_3 = 1$ 5,70 (570)	$\sigma_4 = 1$ 4,70 (470)	32φ50p	3,17	79	223,6	
200.12-20p-4						6,80 (680)	5,50 (550)	38φ50p				
200.12-30p-4						7,80 (780)	6,20 (620)	44φ50p				
200.12-40p-4						8,70 (870)	6,70 (670)	50φ50p				
200.12-50p-4						9,80 (980)	7,40 (740)	56φ50p				
200.12-60p-4						9,00 (900)	7,00 (700)	62φ50p				
200.12-70p-4						10,20 (1020)	7,80 (780)					
200.12-80p-4						9,70 (970)	7,40 (740)	68φ50p				
200.12-90p-4						11,00 (1100)	8,40 (840)					
200.12-80p-4						10,50 (1050)	8,10 (810)					
						12,00 (1200)	9,10 (910)	74φ50p			432,4	
						11,30 (1130)	8,60 (860)					

Здания со слабоаресивным действующим газобетонным фундаментом

200.12-10п-4Н	8	450	250	150	30	4,90 (490)	4,10 (410)	4φ20.А.IV	3,17	79	285,1
200.12-20п-4Н						5,80 (580)	4,70 (470)	4φ22.А.IV			
200.12-30п-4Н						6,20 (620)	5,00 (500)	8φ16.А.IV			
200.12-40п-4Н						6,70 (670)	5,40 (540)	6φ20.А.IV			
200.12-50п-4Н						8,00 (800)	6,30 (630)	6φ22.А.IV			
200.12-10п-4Н						5,80 (580)	4,60 (460)	4φ18.А.IV			
200.12-20п-4Н						6,40 (640)	5,10 (510)	4φ20.А.IV			
200.12-30п-4Н						7,70 (770)	6,10 (610)	4φ22.А.IV			
200.12-40п-4Н						9,00 (900)	7,00 (700)	6φ20.А.IV			
200.12-50п-4Н						10,00 (1000)	7,70 (770)	4φ25.А.IV			
200.12-60п-4Н	455	255	155	35		10,70 (1070)	8,20 (820)	6φ22.А.IV	8,40		465,1
200.12-70п-4Н						11,00 (1100)	9,00 (900)	6φ25.А.IV			

1.455.1-15.0-НН

Марка	Пос.	Размеры, мм				Размеры и масса одной плиты, мм (кг/м²), с учетом веса плиты при использовании в качестве нагрузки		Марка бетона	Класс бетона	Плотность материалов		Масса, т
		H	h₁	h₂	h₃	δ₃>1	δ₃=1			Бетон, м³	Сталь, кг	
210/12-1000-40	8	150	250	150	30	5,80 (560)	450 (460)	40/22.000	B 25	3,17	328,0	79
210/12-2000-40						6,10 (600)	490 (490)	20/32.000			337,2	
210/12-3000-40						7,10 (710)	570 (570)	40/25.000	B 30		386,6	
210/12-4000-40						8,40 (840)	650 (650)	40/20.000	B 35		439,6	
210/12-5000-40						9,40 (940)	730 (730)	60/25.000	B 40		495,2	
210/12-6000-40						10,00 (1000)	770 (770)	40/32.000	B 45		530,9	
210/12-7000-40						12,00 (1200)	910 (910)	40/32.000+20/20.000		3,35	705,7	84
Значения со скобками относятся к использованию плит в качестве нагрузки												
210/12-1000-40	8	150	250	150	30	4,50 (450)	450 (450)	40/20.000	B 25	3,17	286,1	79
210/12-2000-40						5,80 (580)	470 (470)	40/22.000			328,0	
210/12-3000-40						6,20 (620)	500 (500)	60/16.000	B 30		338,5	
210/12-4000-40						6,70 (670)	590 (590)	60/20.000			362,2	
210/12-5000-40						8,00 (800)	630 (630)	60/22.000	B 35		416,4	
210/12-1000-40						5,80 (580)	480 (480)	40/22.000	B 25		328,0	
210/12-2000-40						6,10 (610)	490 (490)	20/32.000			337,2	
210/12-3000-40						7,10 (710)	570 (570)	40/25.000	B 30		386,6	
210/12-4000-40						8,40 (840)	650 (650)	40/20.000	B 35		439,6	
210/12-5000-40						9,40 (940)	730 (730)	60/25.000	B 40		495,2	
210/12-6000-40						10,00 (1000)	770 (770)	40/32.000	B 45		530,9	
210/12-7000-40						12,00 (1200)	910 (910)	40/32.000+20/20.000		3,35	705,7	84

1.465.1-15.0-40

40

33

Плиты 2-го типа размерами из легкого бетона с проемом в полке $\phi 400$ мм Таблица 15
для пропускки вентиляций

Марка	Рис.	Размеры, мм				Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напряженная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		H	h ₁	h ₂	h ₃	γ _f > 1	γ _f = 1			Бетон, м ³	Сталь, кг	
Здания с несредствительным воздействием окружающей среды												
2ПБ12-1А-I-0-4	8	450	250	150	30	6,10 (610)	4,90 (490)	2Ф25А-I	В 20	317	251,7	6,2 7,3
2ПБ12-2А-I-0-4						7,00 (700)	5,60 (560)	4Ф20А-I	В 25		301,4	
2ПБ12-3А-I-0-4						8,70 (870)	6,70 (670)	4Ф22А-I	В 30		326,4	
2ПБ12-1А-II-0-4						5,70 (570)	4,70 (470)	4Ф20А-IIc	В 20		277,3	
2ПБ12-2А-II-0-4						6,90 (690)	5,50 (550)	4Ф22А-IIc	В 25		326,4	
2ПБ12-3А-II-0-4						8,10 (810)	6,40 (640)	8Ф18А-IIc	В 30		378,1	
2ПБ12-1А-III-0-4						7,70 (770)	5,30 (530)	4Ф20А-III	В 20		277,3	
2ПБ12-2А-III-0-4						8,90 (890)	5,90 (590)	4Ф22А-III	В 25		326,4	
2ПБ12-3А-III-0-4						8,10 (810)	6,40 (640)	8Ф18А-III	В 30		378,1	
2ПБ12-1А-IV-0-4						7,30 (730)	5,30 (530)	4Ф22А-IV	В 25		302,3	
2ПБ12-2А-IV-0-4						8,10 (810)	6,40 (640)	8Ф18А-IV	В 30		311,5	
2ПБ12-3А-IV-0-4						7,70 (770)	5,70 (570)	4Ф25А-IV	В 25		368,2	
2ПБ12-1А-V-0-4						8,00 (800)	6,30 (630)	6Ф22А-V	В 30		398,0	
2ПБ12-2А-V-0-4						7,60 (760)	6,00 (600)	4Ф25А-V	В 25		212,1	
2ПБ12-3А-V-0-4						8,00 (800)	6,30 (630)	6Ф15х7	В 30		265,9	
2ПБ12-1Б-0-4						5,70 (570)	4,70 (470)	3Ф15Б	В 20		222,2	
2ПБ12-2Б-0-4						6,90 (690)	5,50 (550)	3Ф15Б	В 25		256,4	
2ПБ12-3Б-0-4						7,90 (790)	6,20 (620)	4Ф15Б	В 30		269,1	
2ПБ12-4Б-0-4						8,70 (870)	6,70 (670)	5Ф15Б	В 30		312,3	

См. примечание на листе 29.

См. примечание на листе 29.

1.465.1-15.0-НН

лист
34

Таблица 16

Плиты 2-го типоразмера из тяжелого бетона с проемом в плане $\phi 1000$ мм для пропуска вентиляторов												Таблица 16	
Марка	Рис.	Размеры, мм				Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напрягаемая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т	
		H	h ₁	h ₂	h ₃	$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$			Бетон, м ³	Сталь, кг		
Здания с неагрессивным воздействием газовой среды													
2ПВ12-1.А.ІІ-10	9	450	250	150	30	5,70 (570)	4,70 (470)	4 ϕ 16.А.ІІ	8,25	3,31	264,0	8,3	
2ПВ12-2.А.ІІ-10						7,30 (730)	5,80 (580)	4 ϕ 18.А.ІІ	8,30		307,5		
2ПВ12-3.А.ІІ-10						8,30 (830)	6,50 (650)	4 ϕ 20.А.ІІ			335,1		
2ПВ12-5.А.ІІ-10						9,80 (980)	7,50 (750)	4 ϕ 22.А.ІІ	8,35		395,8		
2ПВ12-6.А.ІІ-10						10,80 (1080)	8,20 (820)	8 ϕ 16.А.ІІ	8,40		408,3		
2ПВ12-7.А.ІІ-10						12,00 (1200)	9,10 (910)	4 ϕ 25.А.ІІ	8,45		494,6		
2ПВ12-1.А.І-10		455	255	155	35	11,50 (1150)	8,80 (880)	8 ϕ 18.А.ІІ			3,49	504,3	8,7
2ПВ12-2.А.І-10						13,00 (1300)	9,80 (980)						
2ПВ12-3.А.І-10						12,30 (1230)	9,30 (930)						
2ПВ12-4.А.І-10		450	250	150	30	5,70 (570)	4,70 (470)	2 ϕ 22.А.І	8,225	3,31	273,1	8,3	
2ПВ12-5.А.І-10						6,20 (620)	5,00 (500)	2 ϕ 25.А.І	8,25		281,2		
2ПВ12-6.А.І-10						7,10 (710)	5,70 (570)				317,0		
2ПВ12-7.А.І-10						8,10 (810)	6,40 (640)	4 ϕ 20.А.І	8,30		347,2		
2ПВ12-8.А.І-10*)						7,60 (760)	6,00 (600)				370,8		
2ПВ12-9.А.І-10						8,80 (880)	6,80 (680)	4 ϕ 22.А.І			420,7		
2ПВ12-1.А.ІІ-10		455	255	155	35	9,40 (940)	7,30 (730)	6 ϕ 20.А.І	8,35		3,49	437,6	8,7
2ПВ12-2.А.ІІ-10						9,00 (900)	7,00 (700)					467,4	
2ПВ12-3.А.ІІ-10						10,00 (1000)	7,70 (770)	4 ϕ 25.А.І	8,40			587,0	
2ПВ12-4.А.ІІ-10						10,80 (1080)	8,20 (820)	6 ϕ 22.А.І					
2ПВ12-5.А.ІІ-10						13,00 (1300)	9,80 (980)	6 ϕ 25.А.І					
2ПВ12-6.А.ІІ-10						12,10 (1210)	9,20 (920)		587,0				

См. примечания на листе 25. (п. 2)

См. примечания на листе 25. (п. 2)

Марка	Рис.	Размеры, мм				Примечание табл. 16													
		H	h ₁	h ₂	h ₃	Плотность раскисленного чугуна, кг/м ³ (172/174), с учетом безалюминия при коэффициенте износостойкости 10		Нормированный диаметр (по классу)	Класс прочности	Расчетный материал		Масса, т							
						Г ₁ -1	Г ₂ -1			Сечение, м ²	Сечение, м								
20012-1.0-10	9	450	250	150	30	570 (570)	470 (470)	24-25.0-10	0.225	3.31	2941	8.3							
20012-2.0-10						630 (630)	490 (490)		0.25				305.0						
20012-3.0-10						680 (680)	530 (530)	24-20.0-10	0.25				329.8						
20012-4.0-10						740 (740)	590 (590)	8φ16.0-10	0.30				365.2						
20012-5.0-10*)						810 (810)	640 (640)	4φ22.0-10	0.35				377.4						
20012-6.0-10						870 (870)	700 (700)						428.3						
20012-7.0-10						850 (850)	670 (670)	4φ25.0-10	0.40				539.0						
20012-8.0-10						1050 (1050)	870 (870)	6φ25.0-10					297.5						
20012-9.0-10						1080 (1080)	900 (900)		0.225				302.5						
20012-1.0-10						570 (570)	470 (470)	4φ10.0-10	0.25				332.0						
20012-2.0-10						630 (630)	530 (530)	4φ22.0-10					365.2						
20012-3.0-10						680 (680)	590 (590)	8φ16.0-10	0.30				377.4						
20012-4.0-10						740 (740)	650 (650)	4φ22.0-10					438.0						
20012-5.0-10*)						810 (810)	710 (710)	8φ10.0-10	0.35				438.0						
20012-6.0-10						870 (870)	770 (770)						334.8						
20012-1.0-10						560 (560)	460 (460)	4φ22.0-10	0.225				341.0						
20012-2.0-10						630 (630)	490 (490)	24-22.0-10					396.5						
20012-3.0-10						680 (680)	570 (570)	4φ25.0-10	0.30				442.4						
20012-4.0-10						740 (740)	650 (650)	4φ20.0-10					520.7						
20012-5.0-10						810 (810)	730 (730)	6φ25.0-10	0.40				535.4						
20012-6.0-10						940 (940)	870 (870)	4φ35.0-10					729.4						
20012-7.0-10						1050 (1050)	990 (990)	24-20.0-10	0.45				241.6						
20012-8.0-10						1200 (1200)	900 (900)	4φ15.0-10					294.0						
20012-1.0-10						450	250	150	30				570 (570)	470 (470)	6φ15.0-10	0.30	3.31	365.8	8.3
20012-2.0-10													630 (630)	530 (530)	8φ15.0-10				
20012-3.0-10													680 (680)	590 (590)	10φ15.0-10				
20012-4.0-10													740 (740)	650 (650)	12φ15.0-10				
20012-5.0-10	455	255	155	35	1200 (1200)	900 (900)	12φ15.0-10	0.45	3.49	476.4	8.7								

*) См. примечание к табл. 16, п. 2)

*) См. примечание на л. 25 (п. 2)

1465-1-15.0-10

20035-01

Продолжение табл. 16

Марка	Рав.	Размеры, мм				Размеры и масса армирующей проволоки, мм (кг/100 м), с учетом веса петли при изгибании по изгибной		Нормативная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		H	h ₁	h ₂	h ₃	I	II			Бетон, м ³	Сталь, кг	
21012-10p-10	9	450	250	150	30	570 (570)	470 (470)	32 ф58p	8.225	3.31	251,5	8,3
21012-20p-10						680 (680)	530 (530)	38 ф58p	8.25		270,1	
21012-30p-10						780 (780)	620 (620)	44 ф58p	8.30		297,2	
21012-40p-10						870 (870)	670 (670)	50 ф58p	8.35		324,7	
21012-50p-10						950 (950)	740 (740)	56 ф58p	8.45		351,8	
21012-60p-10						900 (900)	700 (700)	56 ф58p	8.35		351,8	
21012-70p-10						1020 (1020)	780 (780)	62 ф58p	8.45		372,5	
21012-80p-10						970 (970)	740 (740)	62 ф58p	8.45		372,5	
21012-90p-10						1100 (1100)	840 (840)	68 ф58p	8.45		423,3	
21012-100p-10						1050 (1050)	810 (810)	68 ф58p	8.45		423,3	
Здания со слабоагрессивным воздействием окружающей среды												
21012-1.01TCK-10H	9	450	250	150	30	490 (490)	410 (410)	4 ф20.01TCK	8.25	3.31	314,0	8,3
21012-2.01TCK-10H						590 (590)	470 (470)	4 ф22.01TCK	8.25		354,7	
21012-3.01TCK-10H						620 (620)	500 (500)	8 ф16.01TCK	8.30		365,2	
21012-4.01TCK-10H						670 (670)	540 (540)	6 ф20.01TCK	8.35		384,9	
21012-5.01TCK-10H						800 (800)	630 (630)	8 ф22.01TCK	8.35		442,0	
21012-1.01TCK-10H						560 (560)	460 (460)	4 ф10.01TCK	8.25		307,5	
21012-2.01TCK-10H						640 (640)	510 (510)	4 ф20.01TCK	8.25		329,7	
21012-3.01TCK-10H						770 (770)	610 (610)	4 ф22.01TCK	8.30		370,4	
21012-4.01TCK-10H						900 (900)	700 (700)	6 ф20.01TCK	8.35		420,7	
21012-5.01TCK-10H						1000 (1000)	770 (770)	4 ф25.01TCK	8.40		437,6	
21012-6.01TCK-10H						1070 (1070)	820 (820)	6 ф22.01TCK	8.40		488,6	
21012-7.01TCK-10H						455	255	155	35		1190 (1190)	

1.465.1-15.0-44

24035-01 08

Лист
37

Марка	Рис.	Размеры, мм				Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Класс бетона	Расход материалов		Масса, т	
		H	h ₁	h ₂	h ₃	$\bar{q}=1$	$\bar{q}=1$		бетон, м ³	Сталь, кг		
2ПВ12-1АШБ-10Н	9	450	250	150	30	550 (550)	450 (450)	4ф22.АШБ	В 25	3,31	354,7	8,3
2ПВ12-2АШБ-10Н						610 (610)	490 (490)	2ф32.АШБ			363,9	
2ПВ12-3АШБ-10Н						710 (710)	570 (570)	4ф25.АШБ			412,2	
2ПВ12-4АШБ-10Н						840 (840)	650 (650)	4ф28.АШБ			465,1	
2ПВ12-5АШБ-10Н						940 (940)	730 (730)	6ф25.АШБ			520,7	
2ПВ12-6АШБ-10Н						1000 (1000)	770 (770)	4ф32.АШБ			556,4	
2ПВ12-7АШБ-10Н						455	255	155			35	
Здания со среднераспределенным воздействием взрывной среды												
2ПВ12-1АШ-10П	9	450	250	150	30	490 (490)	410 (410)	4ф20.АШ	В 25	3,31	314,0	8,3
2ПВ12-2АШ-10П						580 (580)	470 (470)	4ф22.АШ			354,7	
2ПВ12-3АШ-10П						620 (620)	500 (500)	8ф16.АШ			365,2	
2ПВ12-4АШ-10П						670 (670)	540 (540)	6ф20.АШ	В 30		388,9	
2ПВ12-5АШ-10П						800 (800)	630 (630)	6ф22.АШ	В 35		442,0	
2ПВ12-1АШБ-10П						560 (560)	460 (460)	4ф22.АШБ	В 25		354,7	
2ПВ12-2АШБ-10П						610 (610)	490 (490)	2ф32.АШБ			363,9	
2ПВ12-3АШБ-10П						710 (710)	570 (570)	4ф25.АШБ	В 30		412,2	
2ПВ12-4АШБ-10П						840 (840)	650 (650)	4ф28.АШБ	В 35		465,1	
2ПВ12-5АШБ-10П						940 (940)	730 (730)	6ф25.АШБ	В 40		520,7	
2ПВ12-6АШБ-10П						1000 (1000)	770 (770)	4ф32.АШБ	В 45		556,4	
2ПВ12-7АШБ-10П						455	255	155			35	

1.465.1-15.0-НН

Плиты 2-го типоразмера из легкого бетона с проемом в полке $\phi 1000$ мм
для пропуска вентилятора

Таблица 77

49

Марка	Рис.	Размеры, мм				Рейтинговая расчетная нагрузка, кПа (кгс/м²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Нормальная проемная нагрузка (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		H	b₁	b₂	b₃	γ _f =1	γ _f =1			Бетон, м³	Сталь, кг	
Здания с неагрессивным воздействием атмосферной среды												
2ПБ12-1А-IV-П-10	9	450	250	150	30	6,10 (610)	4,90 (490)	2ф25А-IV	8,20	3,34	281,2	65 10
2ПБ12-2А-IV-П-10						7,00 (700)	5,60 (560)	4ф20А-IV	8,25		329,7	
2ПБ12-3А-IV-П-10						8,70 (870)	6,30 (630)	4ф22А-IV	8,30		354,7	
2ПБ12-1А-IVC-П-10						5,70 (570)	4,70 (470)	4ф20А-IVC	8,20		306,8	
2ПБ12-2А-IVC-П-10						6,90 (690)	5,50 (550)	4ф22А-IVC	8,25		354,7	
2ПБ12-3А-IVC-П-10						8,10 (810)	6,40 (640)	8ф18А-IVC	8,30		406,2	
2ПБ12-1А-IV-П-10						7,30 (730)	5,90 (590)	4ф20А-IV	8,20		306,8	
2ПБ12-2А-IV-П-10						6,90 (690)	5,50 (550)	4ф22А-IV	8,25		354,7	
2ПБ12-3А-IV-П-10						8,10 (810)	6,40 (640)	8ф18А-IV	8,30		406,2	
2ПБ12-1А-IVC-П-10						7,30 (730)	5,90 (590)	4ф20А-IVC	8,20		331,8	
2ПБ12-2А-IVC-П-10						8,60 (860)	6,60 (660)	4ф22А-IVC	8,25		341,0	
2ПБ12-3А-IVC-П-10						6,10 (610)	4,90 (490)	2ф32А-IVC	8,25		398,5	
2ПБ12-4А-IVC-П-10						7,10 (710)	5,70 (570)	4ф25А-IVC	8,25		426,3	
2ПБ12-1А-IV-П-10						8,00 (800)	6,30 (630)	6ф22А-IV	8,30		241,6	
2ПБ12-2А-IV-П-10						7,60 (760)	6,00 (600)	4ф15А-IV	8,25		294,0	
2ПБ12-3А-IV-П-10						5,70 (570)	4,70 (470)	6ф15А-IV	8,30		251,5	
2ПБ12-1А-IVC-П-10						8,00 (800)	6,30 (630)	3ф25А-IVC	8,25		284,4	
2ПБ12-2А-IVC-П-10						5,70 (570)	4,70 (470)	3ф25А-IVC	8,25		297,2	
2ПБ12-3А-IVC-П-10						6,90 (690)	5,50 (550)	44ф5Вр	8,30		333,2	
2ПБ12-4Б-IVC-П-10						7,30 (730)	5,90 (590)	50ф5Вр	8,30			

См. примечание к листу 29

См. примечание на листе 29

1.465+15.0-НН

Лист

39

Плиты 2-го типоразмера из тяжелого бетона с присоединением к полке $\Phi 1450$ мм

Таблица 18

50

Марка	Рис.	Размеры, мм				Удельная нагрузка на единицу площади плиты (с учетом веса плиты при расчете несущей способности)		Нормативная нагрузка (на единицу)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т		
		H	h ₁	h ₂	h ₃	β ₁ =1	β ₂ =1			Бетон, м ³	Сталь, кг			
Здания с неограниченным воздействием окружающей среды														
2ПВ12-1.8-1-14	9	450	250	150	30	5,70 (570)	4,70 (470)	4-ф 16-В-11	0,25	3,22	274,6	0,1		
2ПВ12-2.8-1-14						7,30 (730)	5,80 (580)	4-ф 18-В-11	0,30		316,1			
2ПВ12-3.8-1-14						8,30 (830)	6,50 (650)	4-ф 20-В-11			342,7			
2ПВ12-4.8-1-14						9,80 (980)	7,50 (750)	4-ф 22-В-11			403,4			
2ПВ12-5.8-1-14						10,80 (1080)	8,20 (820)	8-ф 16-В-11			412,9			
2ПВ12-6.8-1-14						12,00 (1200)	9,10 (910)	4-ф 25-В-11	502,2					
2ПВ12-7.8-1-14		455	255	155	35	13,00 (1300)	9,80 (980)	8-ф 18-В-11	0,45	3,40	514,9	0,5		
2ПВ12-1.8-1-14		450	250	150	30	12,30 (1230)	9,30 (930)	2-ф 22-В-11	0,22,5		280,7			
2ПВ12-2.8-1-14						6,20 (620)	5,00 (500)			2-ф 25-В-11	0,25	288,8		
2ПВ12-3.8-1-14						7,10 (710)	5,70 (570)					4-ф 20-В-11	0,30	324,6
2ПВ12-4.8-1-14						8,10 (810)	6,40 (640)			4-ф 22-В-11	0,35			354,8
2ПВ12-5.8-1-14						7,50 (750)	6,00 (600)	4-ф 22-В-11	0,35			378,4		
2ПВ12-6.8-1-14						8,00 (800)	6,80 (680)			6-ф 20-В-11	0,35	428,3		
2ПВ12-7.8-1-14						9,10 (910)	7,80 (780)	4-ф 25-В-11	0,40			445,2		
2ПВ12-8.8-1-14*)						455	255			155	35	10,80 (1080)	8,20 (820)	8-ф 22-В-11
2ПВ12-9.8-1-14								13,00 (1300)	9,80 (980)			6-ф 25-В-11	0,45	594,6
	12,10 (1210)							9,20 (920)						

*) 2

*См. примечания на листе 25 (п.2)

1465.1-15.0-НН

24035-01 51

Автом.

40

Модель	Рис.	Размеры, мм				Размеры разъемов с резьбой М20х1,5 и М25х1,5	Размеры разъемов (мм дюймов)	Класс бензина	Расход моторного бензина, л/ч		Масса, кг
		H	h ₁	h ₂	h ₃	75-1	75-1		л/ч	кг	
27012-18711C-14	9	450	250	150	30	5,70 (570)	4,70 (470)	2425111C	0 225	301,7	8,1
27012-28711C-14						6,30 (630)	4,90 (490)	2425111C	0 25	312,6	
27012-38711C-14						6,90 (690)	5,50 (550)	2420111C	0 30	337,4	
27012-48711C-14						7,40 (740)	5,90 (590)	8416111C	0 30	372,8	
27012-58711C-14						8,10 (810)	6,40 (640)	4422111C	0 35	385,0	
27012-68711C-14						8,70 (870)	7,00 (700)	4425111C	0 35	435,9	
27012-78711C-14						9,50 (950)	6,70 (670)	4425111C	0 40	435,9	
27012-78711C-14						10,50 (1050)	8,10 (810)	6425111C	0 40	537,6	
27012-18711C-14						5,70 (570)	4,70 (470)	4418111C	0 22,5	305,1	
27012-28711C-14						6,30 (630)	5,00 (500)	4418111C	0 25	317,1	
27012-38711C-14						6,90 (690)	5,50 (550)	4422111C	0 30	346,6	
27012-48711C-14						7,40 (740)	5,90 (590)	8416111C	0 30	372,8	
27012-58711C-14						8,10 (810)	6,40 (640)	4422111C	0 35	385,0	
27012-68711C-14						8,70 (870)	7,00 (700)	8418111C	0 35	445,6	
27012-68711C-14						8,70 (870)	6,70 (670)	8418111C	0 35	445,6	
27012-18711C-14						5,60 (560)	4,60 (460)	4422111C	0 22,5	339,4	
27012-28711C-14						6,10 (610)	4,90 (490)	2432111C	0 25	348,6	
27012-38711C-14						7,10 (710)	5,70 (570)	4425111C	0 30	404,1	
27012-48711C-14						8,40 (840)	6,50 (650)	4420111C	0 35	457,0	
27012-58711C-14						9,40 (940)	7,30 (730)	6425111C	0 40	528,3	
27012-68711C-14						10,50 (1050)	8,10 (810)	4422111C	0 40	584,0	
27012-78711C-14		455	255	155	35	12,00 (1200)	9,10 (910)	4422111C + 2420111C	0 45	737,0	8,5
27012-1K7-14		460	260	160	30	5,70 (570)	4,70 (470)	4415K7	0 25	249,2	8,1
27012-2K7-14						6,00 (600)	5,30 (530)	6415K7	0 30	301,6	
27012-3K7-14						10,40 (1040)	8,00 (800)	8415K7	0 40	393,4	
27012-4K7-14						12,00 (1200)	9,10 (910)	8415K7	0 45	457,2	
27012-5K7-14		455	255	155	35	13,00 (1300)	9,10 (910)	12415K7	0 45	484,0	8,5

1465-1-150-НН

24035-01-52

41

Продолжение табл. 18

Марка	Рис.	Размеры, мм				Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Нормативная арматура (по плитке)	Класс бетона	Расчет материалов		Масса, т
		H	h ₁	h ₂	h ₃	γ _{нп} =1	γ _{нп} =1			бетон, м ³	Сталь, кг	
20812-18p-14	9	450	250	150	30	5,70 (570)	4,70 (470)	32φ58p	8,22,5	3,22	259,1	8,1
20812-28p-14						6,80 (680)	5,50 (550)	38φ58p	8,25		277,7	
20812-38p-14						7,80 (780)	6,20 (620)	44φ58p	8,30		304,8	
20812-48p-14						8,70 (870)	6,70 (670)	50φ58p			332,3	
20812-58p-14						9,50 (950)	7,40 (740)	56φ58p	8,35		358,4	
						9,00 (900)	7,00 (700)					
20812-68p-14						10,20 (1020)	7,80 (780)	62φ58p	8,45		380,1	
20812-78p-14						9,70 (970)	7,40 (740)					
						11,00 (1100)	8,40 (840)	68φ58p	8,45		430,9	
						10,30 (1030)	8,10 (810)					
20812-88p-14						12,00 (1200)	9,10 (910)	74φ58p			463,8	
						11,30 (1130)	8,60 (860)					

Здания со сложными формами в плане

20812-18П-14Н													
20812-18П-14Н	9	450	250	150	30	4,90 (490)	4,10 (410)	4Ф20АП	8 25	3,22	321,6	8,1	
20812-28П-14Н						5,80 (580)	4,70 (470)	4Ф22АП			362,3		
20812-38П-14Н						6,20 (620)	5,00 (500)	8Ф16АП			372,8		
20812-48П-14Н						6,70 (670)	5,40 (540)	6Ф20АП	8 30		396,5		
20812-58П-14Н						8,00 (800)	6,30 (630)	6Ф22АП	8 35		449,6		
20812-18ПСК-14Н						5,60 (560)	4,60 (460)	4Ф10А-ПСК	8 25		315,1		
20812-28ПСК-14Н						6,40 (640)	5,10 (510)	4Ф20А-ПСК			337,3		
20812-38ПСК-14Н						7,70 (770)	6,10 (610)	4Ф22А-ПСК	8 30		378,0		
20812-48ПСК-14Н						9,00 (900)	7,05 (705)	6Ф20А-ПСК	8 35		428,3		
20812-58ПСК-14Н						10,00 (1000)	7,70 (770)	4Ф25А-ПСК	8 40		445,2		
20812-68ПСК-14Н						10,70 (1070)	8,20 (820)	6Ф22А-ПСК			496,8		
20812-78ПСК-14Н						11,90 (1190)	9,00 (900)	6Ф25А-ПСК	8 45		3,40		534,6

1465-1-150-НН

Марка	Рис.	Размеры, мм				Продолжение табл. 18							
		H	h ₁	h ₂	h ₃	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Нормальная температура (по плите)	Класс бетона	Средний материал		Масса, т	
						$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$			Бетон, м³	Сталь, кг		
2ПБ12-1.0ЩБ-14И	9	450	250	150	30	5,60 (560)	4,60 (460)	4Ф22.АЩБ	В 25	3,22	362,3	8,1	
2ПБ12-2.0ЩБ-14И						6,10 (610)	4,90 (490)	2Ф32.ВЩБ			371,5		
2ПБ12-3.0ЩБ-14И						7,10 (710)	5,70 (570)	4Ф25.АЩБ			В 30		419,8
2ПБ12-4.0ЩБ-14И						8,40 (840)	6,50 (650)	4Ф28.АЩБ			В 35		472,7
2ПБ12-5.0ЩБ-14И						9,40 (940)	7,30 (730)	6Ф25.АЩБ			В 40		528,3
2ПБ12-6.0ЩБ-14И						10,00 (1000)	7,70 (770)	4Ф32.АЩБ			В 45		564,0
2ПБ12-7.0ЩБ-14И		12,00 (1200)	9,10 (910)	4Ф32.АЩБ + 2Ф28.АЩБ	3,40	737,0	8,5						
Здания со среднераспределенным воздействием горизонтальной нагрузки													
2ПБ12-1.0И-14И	9	450	250	150	30	4,90 (490)	4,10 (410)	4Ф20.АИ	В 25	3,22	321,6	8,1	
2ПБ12-2.0И-14И						5,30 (530)	4,70 (470)	4Ф22.АИ			362,3		
2ПБ12-3.0И-14И						6,20 (620)	5,00 (500)	8Ф16.АИ			372,8		
2ПБ12-4.0И-14И						6,70 (670)	5,40 (540)	6Ф20.АИ	В 30		396,5		
2ПБ12-5.0И-14И						8,00 (800)	6,30 (630)	6Ф22.АИ	В 35		449,6		
2ПБ12-6.0И-14И						9,50 (950)	7,50 (750)	4Ф22.АЩБ	В 25		362,3		
2ПБ12-7.0И-14И						10,00 (1000)	7,70 (770)	2Ф32.АЩБ			371,5		
2ПБ12-8.0И-14И						11,00 (1100)	8,70 (870)	4Ф25.АЩБ	В 30		419,8		
2ПБ12-9.0И-14И						12,00 (1200)	9,70 (970)	4Ф28.АЩБ	В 35		472,7		
2ПБ12-10.0И-14И						13,00 (1300)	10,70 (1070)	6Ф25.АЩБ	В 40		528,3		
2ПБ12-11.0И-14И						14,00 (1400)	11,70 (1170)	4Ф32.АЩБ	В 45		564,0		
2ПБ12-12.0И-14И						15,00 (1500)	12,70 (1270)	4Ф32.АЩБ + 2Ф28.АЩБ		3,40	737,0	8,5	

1.465.1-150-ИИ

ИЗГ. № 11

Плиты 2-го типа (по ГОСТ 10817-80) с проемом в полке $\Phi 150$ мм
для проема в стене

Таблица 19

Марка	Рис.	Размеры, мм				Назначение плит (по ГОСТ 10817-80)	Класс бетона	Размер проема, мм		Масса, кг
		H	h ₁	h ₂	h ₃			Внутр.	Стор.	
Значения с погрешностью в пределах ±1 мм										
200 12-10 П-П-П	9	160	250	180	30	600 (600)	400 (400)	2425 П-П	0 20	287,2
200 12-20 П-П-П						700 (700)	500 (500)	4420 П-П	0 25	335,7
200 12-30 П-П-П						800 (800)	600 (600)	4422 П-П	0 30	360,7
200 12-10 П-П-П						500 (500)	400 (400)	4420 П-П	0 20	312,8
200 12-20 П-П-П						600 (600)	500 (500)	4422 П-П	0 25	360,7
200 12-30 П-П-П						700 (700)	600 (600)	8400 П-П	0 30	412,4
200 12-10 П-П-П						500 (500)	400 (400)	4420 П-П	0 20	312,8
200 12-20 П-П-П						600 (600)	500 (500)	4422 П-П	0 25	360,7
200 12-30 П-П-П						700 (700)	600 (600)	8400 П-П	0 30	412,4
200 12-10 П-П-П						500 (500)	400 (400)	4420 П-П	0 20	312,8
200 12-20 П-П-П						600 (600)	500 (500)	4422 П-П	0 25	360,7
200 12-30 П-П-П						700 (700)	600 (600)	8400 П-П	0 30	412,4
200 12-10 П-П-П						500 (500)	400 (400)	4420 П-П	0 20	312,8
200 12-20 П-П-П						600 (600)	500 (500)	4422 П-П	0 25	360,7
200 12-30 П-П-П						700 (700)	600 (600)	8400 П-П	0 30	412,4
200 12-10 П-П-П						500 (500)	400 (400)	4420 П-П	0 20	312,8
200 12-20 П-П-П						600 (600)	500 (500)	4422 П-П	0 25	360,7
200 12-30 П-П-П						700 (700)	600 (600)	8400 П-П	0 30	412,4
200 12-10 П-П-П						500 (500)	400 (400)	4420 П-П	0 20	312,8
200 12-20 П-П-П						600 (600)	500 (500)	4422 П-П	0 25	360,7
200 12-30 П-П-П						700 (700)	600 (600)	8400 П-П	0 30	412,4

1465.1-150-НН

24035-Н 55

100
44

Листы 2-го типоразмера из тяжелого бетона для железобетонных кровли Таблица 20

Марка	Лист	Расчетная расчетная нагрузка на кровлю, кПа (кгс/м²)				Направление и шаг стропил (по листу)	Класс бетона	Расход материалов		Площадь, м²
		с учетом веса листа		без учета веса листа				бетон, м³	сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$					
Здания с несредствительной высотой до 28 м										
20012-10-1	10	5,00 (500)	4,00 (400)	3,10 (310)	2,30 (230)	4018.А-1	Б30	2,28	5,7	238,9
20012-20-1		5,80 (580)	4,60 (460)	3,90 (390)	2,90 (290)	4018.А-1	Б35			259,5
20012-30-1		6,40 (640)	5,00 (500)	4,50 (450)	3,30 (330)	4020.А-1	Б40			309,1
20012-10-2		5,00 (500)	4,00 (400)	3,10 (310)	2,30 (230)	2025.А-1	Б30			256,1
20012-20-2		5,70 (570)	4,50 (450)	3,80 (380)	2,80 (280)	4020.А-1	Б35			281,7
20012-30-2		6,40 (640)	5,00 (500)	4,50 (450)	3,30 (330)	4022.А-1	Б45			334,1
20012-10-3		5,50 (550)	3,70 (370)	2,60 (260)	2,00 (200)	4020.А-3	Б25			278,7
10012-20-3		5,70 (570)	4,70 (470)	3,20 (320)	2,40 (240)	4022.А-3	Б30			306,7
10012-30-3		5,70 (570)	4,50 (450)	3,80 (380)	2,80 (280)	6020.А-3	Б40			340,9
10012-40-3		6,60 (660)	5,20 (520)	4,70 (470)	3,50 (350)	8018.А-3	Б45			386,1
10012-10-4		5,50 (550)	3,70 (370)	2,60 (260)	2,00 (200)	4020.А-4	Б25			278,7
20012-20-4		5,70 (570)	4,70 (470)	3,20 (320)	2,40 (240)	4022.А-4	Б30			306,7
20012-30-4		5,70 (570)	4,50 (450)	3,80 (380)	2,80 (280)	8018.А-4	Б40			317,7
20012-40-4		6,60 (660)	5,20 (520)	4,70 (470)	3,50 (350)	8018.А-4	Б45			386,1
20012-10-5		5,50 (550)	3,80 (380)	2,70 (270)	2,10 (210)	4022.А-5	Б25			303,7
20012-20-5		5,30 (530)	4,30 (430)	3,40 (340)	2,60 (260)	2032.А-5	Б30			315,9
10012-30-5		5,90 (590)	4,70 (470)	4,00 (400)	3,00 (300)	4025.А-5	Б35			348,5
10012-40-5		6,40 (640)	5,00 (500)	4,50 (450)	3,30 (330)	4028.А-5	Б45			423,4
10012-10-6		5,30 (530)	4,60 (460)	3,90 (390)	2,20 (220)	4015.К7	Б30			213,5
10012-20-6		5,90 (590)	4,50 (450)	3,90 (390)	2,90 (290)	8015.К7	Б35			246,5
10012-30-6		6,40 (640)	5,00 (500)	4,50 (450)	3,30 (330)	8015.К7	Б40			300,7
10012-40-6		6,60 (660)	5,20 (520)	4,70 (470)	3,50 (350)	3205.Вр	Б30			223,9
10012-10-7		5,30 (530)	4,30 (430)	3,40 (340)	2,60 (260)	3805.Вр	Б30			238,3
10012-20-7		5,90 (590)	4,70 (470)	4,00 (400)	3,00 (300)	4405.Вр	Б35			249,7
10012-30-7		6,40 (640)	5,00 (500)	4,50 (450)	3,30 (330)	5005.Вр	Б40			288,5

1465,1-15,0-111

Продолжение таблицы 20

продолжение таблицы

Марка	рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²)				Напрягаемая арматура (на плиты)	Класс бетона	Расход материалов		Марка, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м³	Сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$					
Здания со слабоагрессивным воздействием среды										
20П12-1А2-Н	10	4,20 (420)	3,40 (340)	2,30 (230)	1,70 (170)	4Ф20А2	В25	2,28		278,7
20П12-2А2-Н		5,00 (500)	4,00 (400)	3,10 (310)	2,30 (230)	4Ф22А2	В30			306,7
20П12-3А2-Н		5,50 (550)	4,40 (440)	3,60 (360)	2,70 (270)	8Ф16А2	В40			317,7
20П12-4А2-Н		6,50 (650)	5,10 (510)	4,60 (460)	3,40 (340)	8Ф18А2	В45			386,1
20П12-1А2-СК-Н		4,80 (480)	3,90 (390)	2,90 (290)	2,20 (220)	2Ф25А2-СК	В30			253,1
20П12-2А2-СК-Н		5,50 (550)	4,40 (440)	3,60 (360)	2,70 (270)	4Ф20А2-СК	В35			281,7
20П12-3А2-СК-Н		6,40 (640)	5,00 (500)	4,50 (450)	3,30 (330)	4Ф22А2-СК	В45			334,1
20П12-1А2-Б-Н		4,60 (460)	3,80 (380)	2,70 (270)	2,10 (210)	4Ф22А2-Б	В25			303,7
20П12-2А2-Б-Н		5,30 (530)	4,30 (430)	3,40 (340)	2,60 (260)	2Ф32А2-Б	В30			315,9
20П12-3А2-Б-Н		5,90 (590)	4,70 (470)	4,00 (400)	3,00 (300)	4Ф25А2-Б	В35			348,5
20П12-4А2-Б-Н		6,40 (640)	5,00 (500)	4,50 (450)	3,30 (330)	4Ф28А2-Б	В45			423,4
Здания со среднеагрессивным воздействием среды										
20П12-1А2-П	10	4,20 (420)	3,40 (340)	2,30 (230)	1,70 (170)	4Ф20А2	В25	2,28		278,7
20П12-2А2-П		5,00 (500)	4,00 (400)	3,10 (310)	2,30 (230)	4Ф22А2	В30			306,7
20П12-3А2-П		5,50 (550)	4,40 (440)	3,60 (360)	2,70 (270)	8Ф16А2	В40			317,7
20П12-4А2-П		6,50 (650)	5,10 (510)	4,60 (460)	3,40 (340)	8Ф18А2	В45			386,1
20П12-1А2-Б-П		4,60 (460)	3,80 (380)	2,70 (270)	2,10 (210)	4Ф22А2-Б	В25			303,7
20П12-2А2-Б-П		5,30 (530)	4,30 (430)	3,40 (340)	2,60 (260)	2Ф32А2-Б	В30			315,9
20П12-3А2-Б-П		5,90 (590)	4,70 (470)	4,00 (400)	3,00 (300)	4Ф25А2-Б	В35			348,5
20П12-4А2-Б-П		6,40 (640)	5,00 (500)	4,50 (450)	3,30 (330)	4Ф28А2-Б	В45			423,4

1,465, 1-15,0-НУ

Лист
46

Таблица 21

Плиты 2-го типоразмера из тяжелого бетона с четырьмя проёмами в полке

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²)				Нормативная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$					
Здания с несущими элементами в виде балок										
2ПФ12-1А-Е-3	12	5,60 (560)	4,70 (470)	3,50 (350)	2,80 (280)	4Ф16А-Е	В25	2,54	206,0	6,4
2ПФ12-2А-Е-3		7,00 (700)	5,70 (570)	4,90 (490)	3,80 (380)	4Ф18А-Е	В30		248,4	
2ПФ12-3А-Е-3		7,60 (760)	6,00 (600)	5,50 (550)	4,10 (410)	4Ф20А-Е	В35		287,7	
2ПФ12-1А-Е-3		5,90 (590)	4,90 (490)	3,80 (380)	3,00 (300)	2Ф25А-Е	В25		223,2	
2ПФ12-2А-Е-3		6,90 (690)	5,60 (560)	4,80 (480)	3,70 (370)	4Ф20А-Е	В30		270,6	
2ПФ12-3А-Е-3		7,80 (780)	6,20 (620)	5,70 (570)	4,30 (430)	4Ф22А-Е	В35		312,7	
2ПФ12-1А-Е-3		5,60 (560)	4,70 (470)	3,50 (350)	2,80 (280)	4Ф20А-Е-С	В25		248,8	
2ПФ12-2А-Е-3		6,50 (650)	5,30 (530)	4,40 (440)	3,40 (340)	4Ф22А-Е-С	В30		295,6	
2ПФ12-3А-Е-3		7,00 (700)	5,70 (570)	4,90 (490)	3,80 (380)	6Ф20А-Е-С	В30		329,8	
2ПФ12-4А-Е-3		7,80 (780)	6,20 (620)	5,70 (570)	4,30 (430)	6Ф22А-Е-С	В35		384,3	
2ПФ12-1А-Е-3		5,60 (560)	4,70 (470)	3,50 (350)	2,80 (280)	4Ф20А-Е	В25		248,8	
2ПФ12-2А-Е-3		6,70 (670)	5,40 (540)	4,60 (460)	3,50 (350)	8Ф16А-Е	В30		306,6	
2ПФ12-3А-Е-3		7,60 (760)	6,00 (600)	5,50 (550)	4,10 (410)	8Ф18А-Е	В35		364,7	
2ПФ12-1А-Е-3		5,40 (540)	4,50 (450)	3,30 (330)	2,60 (260)	4Ф22А-Е-С	В25		273,8	
2ПФ12-2А-Е-3		6,00 (600)	4,90 (490)	3,90 (390)	3,00 (300)	2Ф32А-Е-С	В30		283,0	
2ПФ12-3А-Е-3		7,00 (700)	5,70 (570)	4,90 (490)	3,80 (380)	4Ф25А-Е-С	В35		337,4	
2ПФ12-4А-Е-3		7,80 (780)	6,20 (620)	5,70 (570)	4,30 (430)	4Ф28А-Е-С	В40		402,0	
2ПФ12-1К7-3		5,80 (580)	4,60 (460)	3,50 (350)	2,70 (270)	4Ф15К7	В30		183,6	
2ПФ12-2К7-3		7,60 (760)	6,00 (600)	5,50 (550)	4,10 (410)	6Ф15К7	В35		252,5	
2ПФ12-1Б-3		5,50 (550)	4,60 (460)	3,40 (340)	2,70 (270)	32Ф5Б-Р	В25		194,0	
2ПФ12-2Б-3		6,60 (660)	5,40 (540)	4,50 (450)	3,50 (350)	38Ф5Б-Р	В30		227,2	
2ПФ12-3Б-3		7,50 (750)	5,90 (590)	5,40 (540)	4,00 (400)	44Ф5Б-Р	В35		255,7	

1. 465.1-15.0-НН

Лист

47

Продолжение

Лист 2

Марка	Расс.	Равномерно распределенная нагрузка, кг/м² (кгс/м²)				Нормальная температура (на высоте)	Класс бетона	Расход материалов			Лист
		с учетом веса плиты		с учетом веса плиты				бетон, м³	песок, кг	г	
		При коэффициенте надежности γ ₂ = 1		При коэффициенте надежности γ ₂ = 1							
		γ ₂ = 1	γ ₂ = 1	γ ₂ = 1	γ ₂ = 1						
Здания со среднесредним уровнем возмущения											
20Ф12-10И-3Н	12	4,90 (490)	4,10 (410)	2,00 (200)	2,20 (220)	4Ф20.ИИ	В25	2,54	248,8	84	
20Ф12-20И-3Н		6,10 (610)	5,00 (500)	2,00 (200)	3,10 (310)	8Ф16.ИИ	В30		306,6		
20Ф12-30И-3Н		7,20 (720)	5,90 (590)	2,00 (200)	4,00 (400)	8Ф16.ИИ	В35		364,7		
20Ф12-10Ф10К-3Н		5,20 (520)	4,40 (440)	3,2 (320)	2,50 (250)	2Ф25Ф10К	В25		223,2		
20Ф12-20Ф10К-3Н		6,50 (650)	5,30 (530)	4,2 (420)	3,40 (340)	4Ф20.Ф10К	В30		270,6		
20Ф12-30Ф10К-3Н		7,50 (750)	5,90 (590)	5,2 (520)	4,00 (400)	4Ф22.Ф10К	В35		312,7		
20Ф12-10Ф10Б-3Н		5,40 (540)	4,50 (450)	2,2 (220)	2,60 (260)	4Ф22.ИИБ	В25		273,8		
20Ф12-20Ф10Б-3Н		6,00 (600)	4,90 (490)	2,2 (220)	3,00 (300)	2Ф22.ИИБ	В30		283,0		
20Ф12-30Ф10Б-3Н		7,00 (700)	5,70 (570)	2,2 (220)	3,80 (380)	4Ф25.ИИБ	В35		337,4		
20Ф12-40Ф10Б-3Н		7,30 (730)	6,00 (600)	3,2 (320)	4,10 (410)	4Ф20.ИИБ	В40		402,0		
Здания со среднесредним уровнем возмущения											
20Ф12-10И-3Н	12	4,90 (490)	4,10 (410)	2,00 (200)	2,20 (220)	4Ф20.ИИ	В25	2,54	248,8	84	
20Ф12-20И-3Н		6,10 (610)	5,00 (500)	2,00 (200)	3,10 (310)	8Ф16.ИИ	В30		306,6		
20Ф12-30И-3Н		7,20 (720)	5,90 (590)	2,00 (200)	4,00 (400)	8Ф16.ИИ	В35		364,7		
20Ф12-10Ф10Б-3Н		5,40 (540)	4,50 (450)	2,2 (220)	2,60 (260)	4Ф22.ИИБ	В25		273,8		
20Ф12-20Ф10Б-3Н		6,00 (600)	4,90 (490)	2,2 (220)	3,00 (300)	2Ф22.ИИБ	В30		283,0		
20Ф12-30Ф10Б-3Н		7,00 (700)	5,70 (570)	2,2 (220)	3,80 (380)	4Ф25.ИИБ	В35		337,4		
20Ф12-40Ф10Б-3Н		7,30 (730)	6,00 (600)	3,2 (320)	4,10 (410)	4Ф20.ИИБ	В40		402,0		

14651-150-НН

2035-81 59

Омск 43

Лист
28

Плиты 2-го типоразмера из железобетона с четырьмя проемами в полке

Таблица 22

Марка	Рис.	Площадью распределенной нагрузки, кН (кгс/м²)				Напряжения арматуры (на плите)	Класс бетона	Объем материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м³	Сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma^2=1$	$\gamma^2=1$	$\gamma^2=1$	$\gamma^2=1$					
2ПФ12-1П1П-3	12	550 (550)	470 (470)	390 (390)	320 (320)	4ф16, II	В 25	2,54	206,0	$\frac{30}{18}$
2ПФ12-2П1П-3		670 (670)	550 (550)	500 (500)	400 (400)	4ф18, II	В 30		248,4	
2ПФ12-1П1П-3		590 (590)	490 (490)	420 (420)	340 (340)	2ф25, II	В 25		223,2	
2ПФ12-2П1П-3		650 (650)	520 (520)	490 (490)	380 (380)	4ф20, II	В 30		270,6	
2ПФ12-1П1П-3		550 (550)	470 (470)	390 (390)	320 (320)	4ф20, II	В 25		248,8	
2ПФ12-2П1П-3		650 (650)	520 (520)	490 (490)	380 (380)	4ф22, II	В 30		295,6	
2ПФ12-1П1П-3		580 (580)	470 (470)	390 (390)	320 (320)	4ф20, II	В 25		248,8	
2ПФ12-2П1П-3		650 (650)	520 (520)	490 (490)	380 (380)	8ф16, III	В 30		306,6	
2ПФ12-1П1П-3		590 (590)	450 (450)	470 (370)	300 (300)	4ф22, III	В 25		273,8	
2ПФ12-2П1П-3		620 (620)	490 (490)	410 (410)	330 (330)	2ф32, III	В 30		283,0	
2ПФ12-2П1П-3		650 (650)	520 (520)	490 (490)	380 (380)	4ф25, III	В 35		337,4	
2ПФ12-1П1П-3		550 (550)	470 (470)	390 (390)	320 (320)	4ф16, I	В 30		183,6	
2ПФ12-2П1П-3		670 (670)	550 (550)	500 (500)	400 (400)	8ф16, I	В 35		252,5	
2ПФ12-1П1П-3		590 (590)	450 (450)	470 (370)	300 (300)	2ф25, II	В 25		194,0	
2ПФ12-2П1П-3		640 (640)	520 (520)	470 (470)	370 (370)	3ф25, II	В 30		227,2	

См. примечание на листе 29.

Таблица 23

Плиты 2-го типа размерами из тяжелого бетона с двумя проемами в полке

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²)				Напрягаемая арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м ³	Сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$					
Здания с неагрессивным воздействием среды										
21П12-1П1-5	И	580 (580)	470 (470)	340 (340)	270 (270)	4Ф16А1	В25	2,71	199,3	6,8
21П12-2П1-5		700 (700)	570 (570)	480 (480)	370 (370)	4Ф18А1	В30		243,6	
21П12-3П1-5		760 (760)	600 (600)	540 (540)	400 (400)	4Ф20А1	В35		281,7	
21П12-1П2-5		590 (590)	490 (490)	370 (370)	290 (290)	2Ф25А2	В25		216,5	
21П12-2П2-5		690 (690)	560 (560)	470 (470)	360 (360)	4Ф20А2	В30		265,8	
21П12-3П2-5		780 (780)	620 (620)	560 (560)	420 (420)	4Ф22А2	В35		306,7	
21П12-1П3-5		560 (560)	470 (470)	340 (340)	270 (270)	4Ф20А3	В25		242,1	
21П12-2П3-5		650 (650)	530 (530)	430 (430)	330 (330)	4Ф22А3	В30		290,8	
21П12-3П3-5		700 (700)	570 (570)	480 (480)	370 (370)	6Ф20А3	В30		325,0	
21П12-1П4-5		780 (780)	620 (620)	560 (560)	420 (420)	6Ф22А4	В35		378,3	
21П12-2П4-5		560 (560)	470 (470)	340 (340)	270 (270)	4Ф20А4	В25		242,1	
21П12-3П4-5		670 (670)	540 (540)	450 (450)	340 (340)	8Ф16А4	В30		301,8	
21П12-1П5-5		760 (760)	600 (600)	540 (540)	400 (400)	8Ф18А4	В35		358,7	
21П12-2П5-5		540 (540)	450 (450)	320 (320)	250 (250)	4Ф22А5	В25		267,1	
21П12-3П5-5		600 (600)	490 (490)	380 (380)	290 (290)	2Ф32А5	В30		276,3	
21П12-1П6-5		700 (700)	570 (570)	480 (480)	370 (370)	4Ф25А6	В35		332,6	
21П12-2П6-5		780 (780)	620 (620)	560 (560)	420 (420)	4Ф28А6	В40		396,0	
21П12-1К7-5		560 (560)	460 (460)	340 (340)	260 (260)	4Ф15К7	В30		176,9	
21П12-2К7-5		760 (760)	600 (600)	540 (540)	400 (400)	6Ф15К7	В35		246,5	
21П12-1В8-5		550 (550)	460 (460)	330 (330)	260 (260)	32Ф5В8	В25		187,3	
21П12-2В8-5		660 (660)	540 (540)	440 (440)	340 (340)	38Ф5В8	В30		222,4	
21П12-3В8-5		750 (750)	590 (590)	530 (530)	390 (390)	44Ф5В8	В35		249,7	

1,465, 1-15, 0-114

Продолжение табл. 23

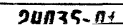
Продолжение табл. 23										
Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²)				Нормальная прочность (по плитке)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м ³	гипс, кг	
		$\gamma_s = 1$	$\gamma_s = 1$	$\gamma_s = 1$	$\gamma_s = 1$					
Здания со среднераспределенным воздействием газовой среды										
2ПФ12-1АП-5Н	11	4,90 (490)	4,10 (410)	2,90 (290)	2,10 (210)	4Ф20АП	В25	2,71		242,1
2ПФ12-2АП-5Н		6,10 (610)	5,00 (500)	3,90 (390)	3,00 (300)	8Ф16АП	В30			291,2
2ПФ12-3АП-5Н		7,20 (720)	5,90 (590)	5,00 (500)	3,90 (390)	8Ф18АП	В35			358,7
2ПФ12-1АПсх-5Н		5,30 (530)	4,40 (440)	3,10 (310)	2,40 (240)	2Ф25АПсх	В25			216,5
2ПФ12-2АПсх-5Н		6,50 (650)	5,30 (530)	4,30 (430)	3,30 (330)	4Ф20АПсх	В30			265,8
2ПФ12-3АПсх-5Н		7,50 (750)	6,00 (600)	5,20 (520)	3,90 (390)	4Ф22АПсх	В35			306,7
2ПФ12-1АПб-5Н		5,40 (540)	4,50 (450)	3,20 (320)	2,50 (250)	4Ф22АПб	В25			267,1
2ПФ12-2АПб-5Н		6,00 (600)	4,90 (490)	3,80 (380)	2,90 (290)	2Ф32АПб	В30			276,3
2ПФ12-3АПб-5Н		7,00 (700)	5,70 (570)	4,80 (480)	3,70 (370)	4Ф25АПб	В35			332,6
2ПФ12-4АПб-5Н	7,30 (730)	6,00 (600)	5,10 (510)	4,00 (400)	4Ф28АПб	В40	395,7			
Здания со среднераспределенным воздействием газовой среды										
2ПФ12-1АП-5П	11	4,90 (490)	4,10 (410)	2,90 (290)	2,10 (210)	4Ф20АП	В25	2,71		242,1
2ПФ12-2АП-5П		6,10 (610)	5,00 (500)	3,90 (390)	3,00 (300)	8Ф16АП	В30			291,2
2ПФ12-3АП-5П		7,20 (720)	5,90 (590)	5,00 (500)	3,90 (390)	8Ф18АП	В35			358,7
2ПФ12-1АПб-5П		5,40 (540)	4,50 (450)	3,20 (320)	2,50 (250)	4Ф22АПб	В25			267,1
2ПФ12-2АПб-5П		6,00 (600)	4,90 (490)	3,80 (380)	2,90 (290)	2Ф32АПб	В30			276,3
2ПФ12-3АПб-5П		7,00 (700)	5,70 (570)	4,80 (480)	3,70 (370)	4Ф25АПб	В35			332,6
2ПФ12-4АПб-5П		7,30 (730)	6,00 (600)	5,10 (510)	4,00 (400)	4Ф28АПб	В40			395,0

Таблица 24

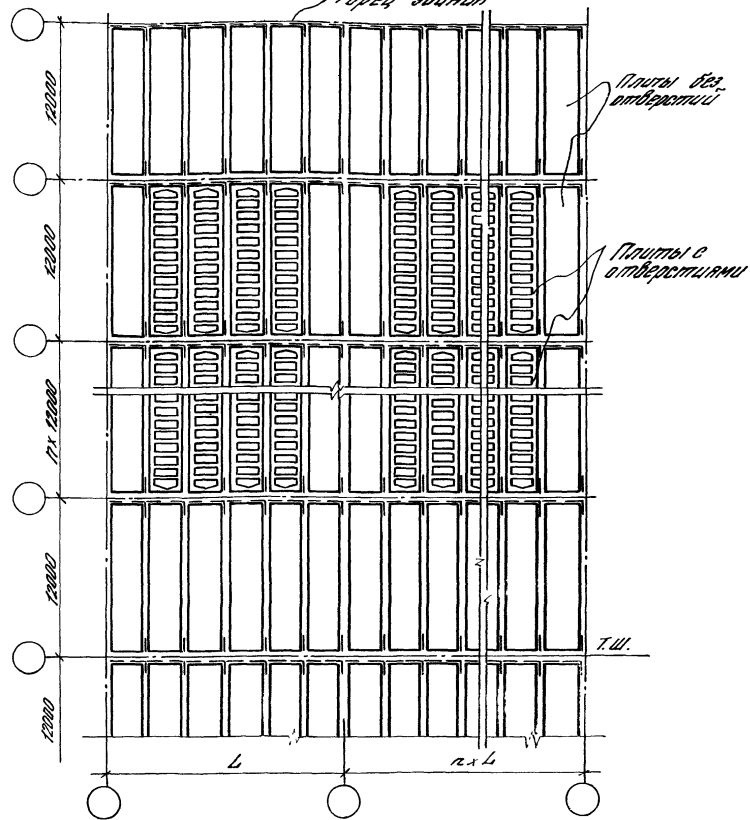
Плиты 2-го типоразмера из лег. ио бетона с двумя проемами в толке

Марка	Рис.	Равномерно распределить к/м (с)		мгн, нагрузка, (м²)		Нормативная протяженность (по длине)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		с учетом веса плиты				бетон, м³	стали, кг	
		при коэффициенте ндо.	с учетом по нагрузке	при коэффициенте ндо.	с учетом по нагрузке					
		$\gamma_{\Sigma}=1$	$\gamma_{\Sigma}=1$	$\gamma_{\Sigma}=1$	$\gamma_{\Sigma}=1$					
2ПФ12-1ПХП-5	11	5,50 (560)	4,70 (470)	0 (380)	3,70 (370)	4Ф16ПХ	В 25	2,74	199,3	5,3 6,2
2ПФ12-2ПХП-5		6,70 (670)	5,90 (590)	0 (400)	3,90 (390)	4Ф16ПХ	В 30		243,6	
2ПФ12-1ПХП-5		5,90 (590)	4,90 (490)	0 (400)	3,90 (390)	2Ф25ПХ	В 25		265,5	
2ПФ12-2ПХП-5		6,50 (650)	5,30 (530)	4,70 (470)	3,70 (370)	4Ф20ПХ	В 30		265,8	
2ПФ12-1ПХП-5		5,80 (580)	4,70 (470)	3,80 (380)	3,70 (370)	4Ф20ПХС	В 25		242,1	
2ПФ12-2ПХП-5		6,50 (650)	5,30 (530)	4,70 (470)	3,70 (370)	4Ф22ПХС	В 30		290,8	
2ПФ12-1ПХП-5		5,60 (560)	4,70 (470)	3,80 (380)	3,70 (370)	4Ф20ПХ	В 25		242,1	
2ПФ12-2ПХП-5		6,50 (650)	5,30 (530)	4,70 (470)	3,70 (370)	8Ф16ПХ	В 30		301,8	
2ПФ12-1ПХП-5		5,40 (540)	4,50 (450)	3,60 (360)	2,90 (290)	4Ф22ПХ	В 25		267,1	
2ПФ12-2ПХП-5		5,90 (590)	4,80 (480)	4,00 (400)	3,20 (320)	2Ф32ПХ	В 30		276,3	
2ПФ12-3ПХП-5		6,50 (650)	5,30 (530)	4,70 (470)	3,70 (370)	4Ф25ПХ	В 25		332,6	
2ПФ12-1КП-5		5,60 (560)	4,70 (470)	3,80 (380)	3,70 (370)	4Ф18К7	В 30		176,9	
2ПФ12-2КП-5		6,70 (670)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,90 (390)	6Ф18К7	В 35		230,6	
2ПФ12-1Ф-5		5,50 (550)	4,60 (460)	3,70 (370)	3,00 (300)	32Ф58р	В 25		187,3	
2ПФ12-2Ф-5		6,40 (640)	5,20 (520)	4,60 (460)	3,60 (360)	38Ф58р	В 30		222,4	

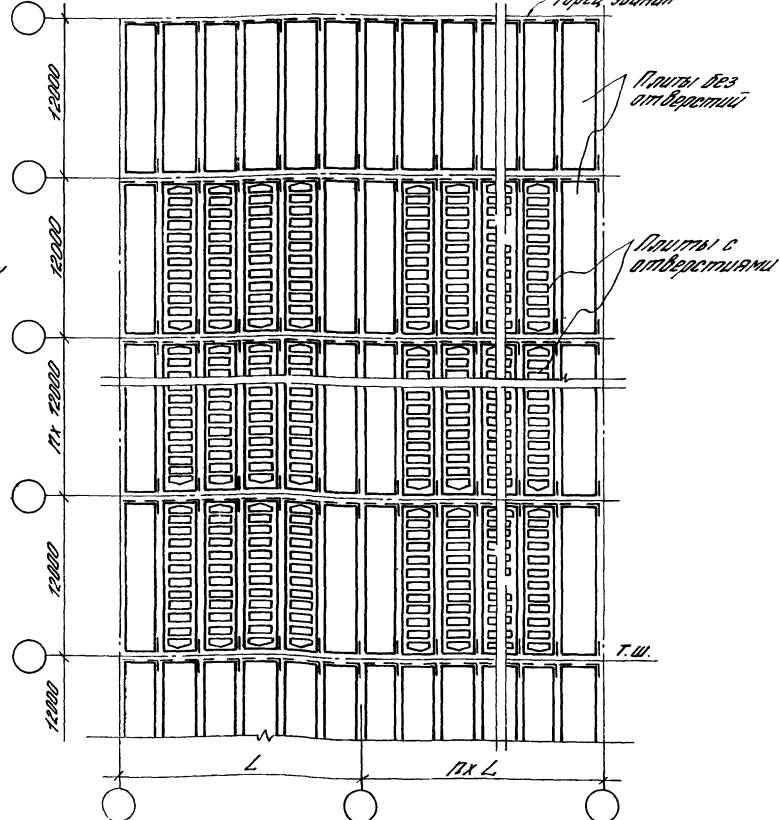
Масса плит указана врубн, числитель которой соответствует плитам из
крупнитогабетона, знаменатель — плитам из мелкогабетона или шпалитомгабетона.



Пример решения покрытия с легкоразъемной
кромкой для зданий с мостовыми опрными кранами
Торцы здания



Пример решения покрытия с легкоразъемной
кромкой для зданий без мостовых опрных кранов
Торцы здания

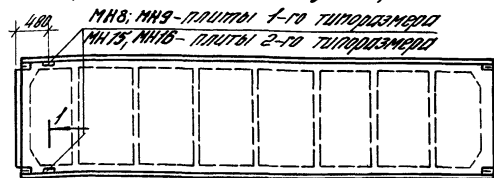


1. В местах поперечного температурного шва зданий без мостовых опрных кранов допускается установка плит с проемами, если с противоположной стороны данного температурного блока предусмотрен ряд плит без проемов.
2. Швы в местах примыкания плит с проемами друг к другу и к плитам без проемов тщательно заделывать бетоном.

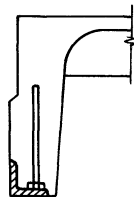
				1.465 1-150-СМ 2		
П.ш.ш.ш.	Баженова	А.А.		Решение покрытий с легкоразъемной кромкой (пример)	Статус	Лист
О.А.А.	Петрова	А.А.			Р	1
М.А.А.	Михайлова	А.А.			ЦНИИПРОМДРОМНИИ	
П.А.А.	Савина	А.А.				
Н.А.А.	Савина	А.А.				

Разбивка волнистых закладных изделий в плитах

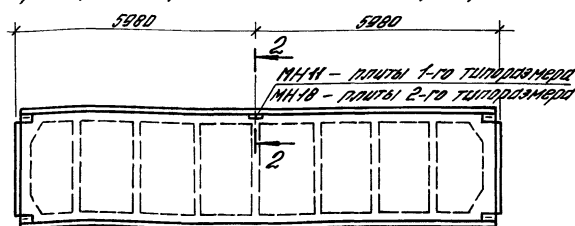
а) для крепления плит к стропильным конструкциям в торцах зданий и у поперечных температурных швов



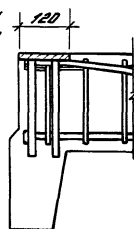
1-1



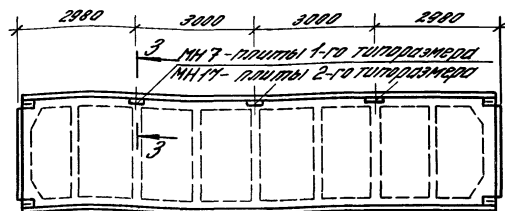
б) для крепления к плитам колонн продольного фибрера и средние стержни панели фонаря



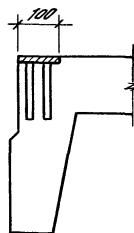
2-2



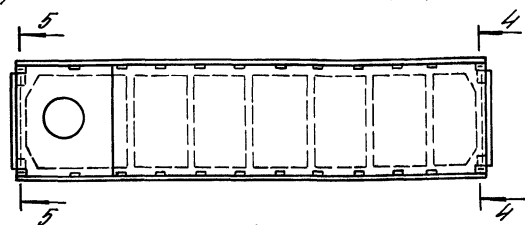
в) для крепления к плитам железобетонных панелей верхнего борта фонаря



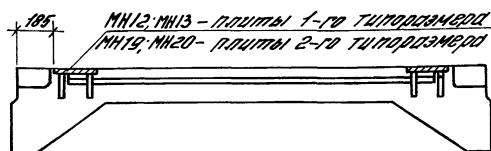
3-3



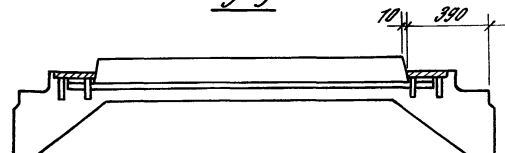
г) для зданий с фанерными настилами при расчетной сейсмичности в диапазоне



4-4



5-5



1. Рабочие чертежи дополнительных закладных изделий для плит 1-го типоразмера приведены в вып. 4, 2-го типоразмера - в вып. 8 настоящей серии.
2. На листе условно показаны плиты 1-го типоразмера.
3. Ключ для выбора марок дополнительных закладных изделий в плитах для зданий с фанерными настилами при расчетной сейсмичности в диапазоне приведен в табл. 2 на листе 2.

1.465.1-15.0-СМЗ			
П.ин.гр.	Б.ин.ин.б.	М.н.	С.н.
П.ин.гр.	Б.ин.ин.б.	М.н.	С.н.
П.ин.гр.	Б.ин.ин.б.	М.н.	С.н.
П.ин.гр.	Б.ин.ин.б.	М.н.	С.н.
П.ин.гр.	Б.ин.ин.б.	М.н.	С.н.
Дополнительные закладные изделия в плитах			
Станд.	Лист	Листов	
Р	Т	З	
ЦИНИПРОМДРОНИЙ			

Таблица 1
Спецификация тарок на одну дополнительную закладную

Назначение детали и ее задач при использовании	Матрица заданных изделий в пилотах		кол.	Адресные указатели, таблицы, в приемных устройствах пилотов
	Г-20 типоразмер	Р-20 типоразмер		
1. Изменение пути в соответствии с требованиями к порядку ведения и.у. по различным температур- ным зонам	МНВ, МНГ	МН15, МН16	2	а
2. Изменение длины радиальной полосы и ширины угла подачи факела	МН11	МН18	1	б
3. по п.п. 1 и 2	МНВ, МНГ	МН15, МН16	2	в
	МН11	МН18	1	
4. По п.1 при изменении угла привода, заданных изделий, или сдвигании пути привода относительно заданного положения и.у. в сторону, уменьшения факельной мощности при поддержании заданной длины полосы	МНВ, МНГ	МН15, МН16	2	г
	МН12, МН13	МН19, МН20	2	
5. Изменение скорости вращения поворотного зеркала факела	МН7	МН17	3	д

Ключ для подбора нужных дополнительных заданий
в листах для заданий с расчетной деятельностью

Пролет здания, м			Глубина закладки изгиба	
18	24			
Длина здания или температурного отсечения, м				
36 и более	36	48 и более	Для плит 1-20 микропроцессора	Для плит 2-20 микропроцессора
Величина горизонтальной сейсмической нагрузки S_x , кг/тс, действующей вблизи здания на уровне верха колонн				
до 430 (430)	до 360 (360)	до 590 (590)	тн 12	тн 19
431(431) - 700 (700)	361(361) - 590 (590)	591(591) - 970 (970)	тн 13	тн 23

д) в соответствии с указаниями п. 2.5 пояснительной записки наличие дополнительных закладных изделий должно быть отражено в марках плит путем введения специального индекса (например, строчных букв русского алфавита) в третью часть марки.

Класс для выбора марки каркаса среднего поперечного ребра плиты при креплении к ней колонны

Горизонтальная раскладка в мет. опоры колонн продольного разбегка кН (тс)	Марка арматурного каркаса среднего поперечного ребра плиты											
	1-го типоразмера						2-го типоразмера					
	при равномерно распределенной нагрузке q (кгс/м ²) с учетом веса плиты (при $q_f > 1$)											
	до 3,90 (3,90)	4,00(4,00) - 4,80(4,00)	4,90(4,90) - 5,10(5,10)	5,20(5,20) - 5,50(5,50)	до 6,80 (6,80)	6,90(6,90) - 7,20(7,20)	7,30(7,30) - 7,60(7,60)	7,70(7,70) - 8,00(8,00)	8,10(8,10) - 8,40(8,40)	8,50(8,50) - 8,80(8,80)	8,90(8,90) - 9,20(9,20)	
3,6	КР31 (КР14)	КР33 (КР15)	КР35 (КР16)	КР37 (КР17)	КР57 (КР17, КР21)	КР59 (КР18, КР22)	КР61 (КР19, КР23)	КР63 (КР20, КР24)				
5,0			КР36 (КР16)	КР38 (КР17)					КР58 (КР17, КР21)	КР62 (КР19, КР23)	КР64 (КР20, КР24)	
6,5	КР32 (КР14)	КР34 (КР15)										
						1.45. 1- 15.0 - (м3)						Лист 2

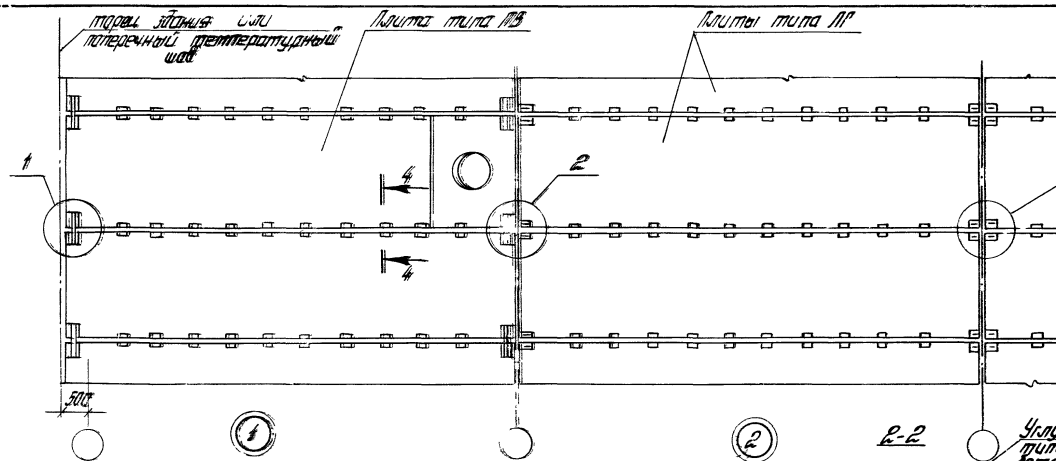


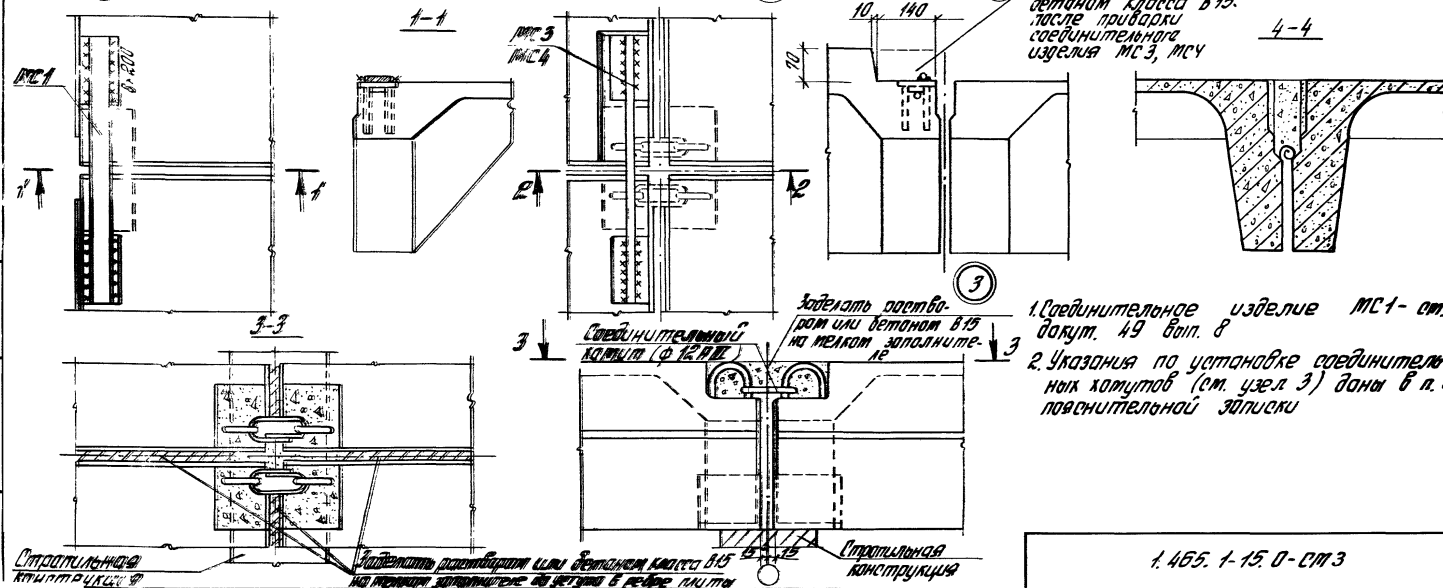
Таблица 4

Ключ для подбора марок специфических изделий в плитах для элитных с панорамным остеклением при расчетной сейсмичности в баллах

Марка дополнительного закладного изделия		Марка закладного изделия с дополнительным изделием	
для плит 1-го типоразмера	для плит 2-го и 3-го типоразмера	при плитках типа	
МН 12	МН 19	ПБ, ПА, ПФ	ПБ
МН 13	МН 20	МС 1	МС 3
			МС 4

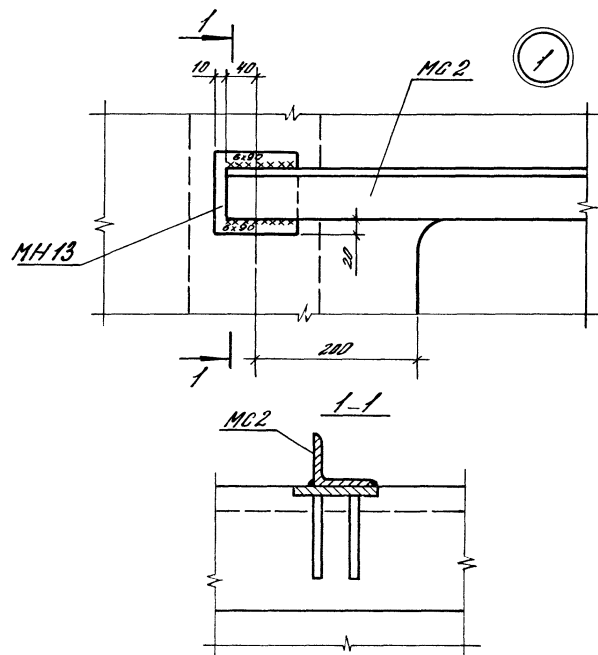
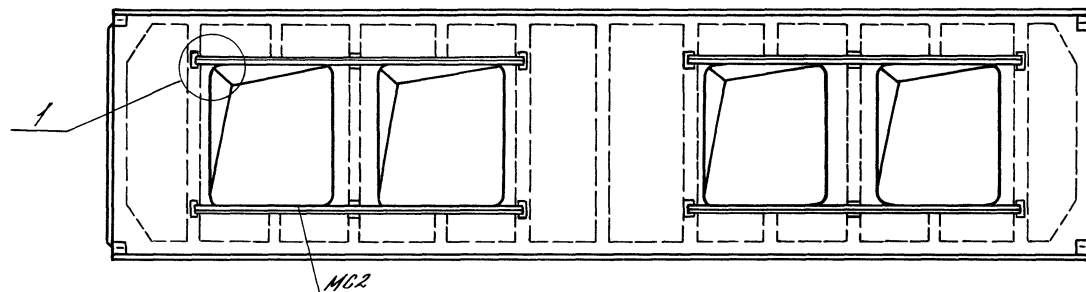
МСЗ - отержено $\phi 14$ А III $l = 800$ мм

MC4 - $\phi 18 \text{ A III}$, $l = 800 \text{ mm}$



1. Срединителное изделие МС1- ст.
докум. 49 вып. 8
2. Указания по установке срединител-
ных катушек (см. узел 3) даны в п. 3.13.
повсигителной записки

1.465. 1-15. 0-DM3



Марка соединительного изделия	Количество на плиту	Масса, кг
MC 2	4	92,4

Накладные изделия MC 2 предусмотрены для крепления стальных зенитных фонарей.

Мероприятия по защите их от коррозии должны быть разработаны в проекте здания.

Модель MC 2 приведена в документе 1.465.1-15.8-49.

				1.465.1-15.0-СМ4		
Директор	Бухгалтер	Вед. кон.	Инженер	Накладные изделия для плит с зенитными фонарями.	Сталь	Лист
Корр.	Потреб.	Дир.	Инж.		р	т
Механик	Механик	Инж.	Инж.		ЦЕНТРОПРОЕКТОРНИЙ	
Директор	Специалист	Инж.	Инж.			